URSAS
Universal Rail Safety Alert System



すべての人に、安心・快適・楽しさを届ける、未来の移動へ。

第1章　URSASとは

1.1 URSASとは

URSAS（Universal Rail Safety Alert System）は、公共交通機関において発生する「不意の揺れ」や「急減速」を事前に乗客へ知らせることで、安全性と快適性の向上を目指す公共交通安全プラットフォームです。

従来の鉄道安全システムは、列車の運行そのものを安全に制御することを目的として発展してきました。その結果、列車の安全性は年々向上しています。

一方で、車内には依然として「突然の揺れ」や「急減速」によって姿勢を崩したり、乗客同士が接触したりするリスクが残されています。

URSASが着目したのは、この「乗客が体験する安全」です。

URSASは、「列車を安全にするシステム」ではありません。

乗客が安心して快適に公共交通機関を利用できる環境を実現するシステムです。

毎日公共交通機関を利用する乗客一人ひとりの安心と快適性を向上させるための公共交通安全プラットフォームです。

運転士の運転方法を変えることでも、列車を制御することでもなく、乗客へ少し早く情報を届けることで、安心して行動できる時間を提供します。

その数秒の準備時間が、不安を安心へ、緊張を余裕へと変え、より快適な公共交通体験につながると考えています。

1.2 なぜURSASが必要なのか

公共交通機関では、多くの乗客が立ったまま移動しています。

駅への進入やカーブ、ポイント通過、遅延回復運転などでは、突然の揺れや急減速が発生することがあります。

このような状況では、揺れそのものよりも、「何の前触れもなく起こること」が乗客の不安や姿勢崩れの原因となります。

特に満員電車では、一人の姿勢崩れが周囲へ伝わり、車内全体へ影響が広がることもあります。

URSASは、この「突然」を少しでも減らすことで、乗客が自然に姿勢を整え、安全に行動できる時間を提供します。

1.3 URSASの基本思想

URSASが目指しているのは、揺れをなくすことではありません。

また、列車を自動制御することでもありません。

目指しているのは、

「少し早く知らせることで、安全性と快適性を向上させること」

です。

人は、同じ揺れであっても、事前に心と身体の準備ができていれば、驚きや不安は大きく軽減されます。

URSASは、この「準備時間」の価値を公共交通へ取り入れることで、新しい安全の考え方を提案します。

1.4 Safety Experienceという考え方

従来の鉄道安全は、

「事故を防ぐこと」

が中心でした。

URSASはそれに加え、

「乗客が安心して快適に利用できる体験を提供すること」

を新たな安全価値として位置付けています。

私たちは、この考え方を

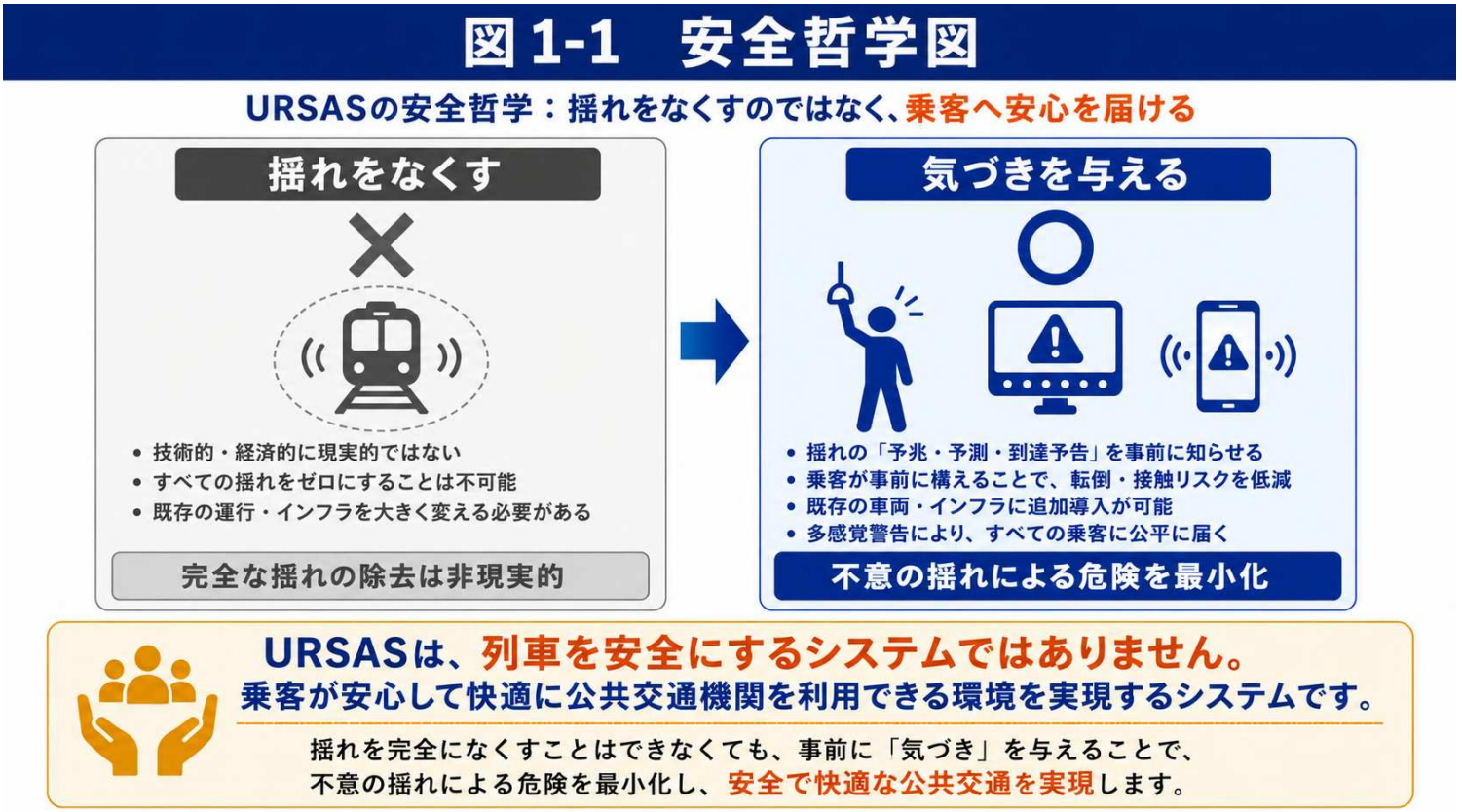
Safety Experience

と呼びます。

Safety Experienceとは、単に事故を防ぐことではありません。

事前に情報を共有することで、乗客へ準備時間という安心を提供し、公共交通機関全体の利用体験を向上させることです。

安全性と快適性は対立するものではなく、互いに高め合う価値であると、URSASは考えています。



第2章 公共交通体験

2.1　3分でわかるURSAS

本章では、URSASの全体像を約3分で把握できます。詳細な技術的説明は2.2以降をご覧ください。

3分でわかるURSAS



① なぜ作ったのか

着想の背景

日常の小さな違和感が、URSAS の出発点となりました。

仕事を終え、17時30分頃の帰宅電車に乗り込みました。

車内はまだ混雑のピーク前で、手すりやつり革に容易にはつかまれないものの、1平方メートルあたり4人程度の比較的ゆとりのある状況でした。

手を伸ばせば手すりにつかまることはできましたが、その方向に他の乗客がいたため、無理に体を寄せることは控え、足元のスタンスを広げて揺れに備えることにしました。

列車は順調に走行していましたが、ある地点で不意に、前後方向の構えとは異なる横方向へ大きく揺れました。

その瞬間、バランスを崩し、後方にいた高校生と思われる乗客に強くぶつかってしまいました。
結果的にはその乗客に支えられた形となり、大事には至りませんでしたが、周囲を見回すと、同様に大きく体勢を崩しているのは自分だけでした。

「すみません」と会釈をしてその場をやり過ごしましたが、強い恥ずかしさを感じたことを今でも覚えています。

後にこの出来事を家族に話したところ、同様の経験をしたことがあるとのことで、「ぶつかった相手が怖い人だったらどうしよう」と感じた、という言葉が返ってきました。

この体験からの気づき

- ✓ 不意の揺れは、誰にでも起こりうる。
- ✓ 問題の本質は、揺れそのものではなく、「準備する時間がなかったこと」。
- ✓ 前方車両の揺れを利用すれば、後方車両の揺れを事前に予測できるのではないか。

1 結果的にはその乗客に支えられた形となり、大事には至りませんでしたが、周囲を見回すと、同様に大きく体勢を崩しているのは自分だけでした。



2 本構想は、このような日常の中で体験される小さな違和感――
不意の揺れによって体勢を崩し、周囲と接触してしまうという体験――
から着想を得たものです。



3 問題の本質は、揺れそのものは避けられないが、予測出来る揺れに対して準備するための時間が与えられていなかった点にあったと考えます。もし、ほんのわずかな時間でも事前に揺れを予測し、身体を構えることができていれば、今回のような出来事は防ぐことができたかもしれません。



このささやかな気づきが、URSAS の出発点となっています。

不意の揺れの体験 → 揺れを事前に予測できないか？ → 予測を通じて、安心して乗れる社会へ

② URSASとは？どのように警告するのか？

URSAS 車内事前警告システムの全体イメージ

多様なデバイスが連携し、乗客に「気づき」を事前に届け、安心・安全な移動をサポートします。

- **大型ディスプレイ（映像）**：車内側面に設置された大型ディスプレイに、警告・案内・広告などの情報を表示します。
- **LEDライン（光）**：側面の LED ラインが、色と点滅でリスクレベルや警告状態を視覚的に伝えます。
- **支持パイプ振動通知**：つり革を支えるパイプが振動し、乗客に注意を促します。
- **プロジェクター（映像）**：天井から危険マークを投影。ふまもむむむマークが放出され、広域に注意を喚起します。
- **スピーカー（音）**：注意音や案内音を状況に応じて適切な音量でお知らせします。
- **アロマ噴霧器（香り）**：乗車時間に合わせて香りを噴霧し、リラックス効果や広告内容と連動します。
- **送風機（風）**：広範囲に送風して居心地向上、没入感や快適性を高めます。
- **BLEアンテナ**：スマートフォン・ウェアラブルへ情報を配信します。



URSAS の動作フロー

情報を取得（センサー・外部データ（軌道状態・運行情報等）） → 三層予測（SCE・DPE・DCPE）（過去の統計・減速予測・実揺れ予測による段階的リスク検知） → Tier Core 統合制御（Tier（理由）＋Risk（強度）＋Kill-Switchで安全最優先制御） → Universal Warning（視覚・聴覚・触覚・BLEで多感覚に通知） → 安心・安全行動へ（気づき → 構え → 安全行動の支援）

安全最優先のもと、少し早く「気づき」を届けることで、誰もが安心して移動できる公共交通の未来を創ります。 早く気づく → 構える → 安全を守る → 安心・快適 → すべての乗客へ

③Before After

「鉄道安全技術」に「人間中心型公共交通体験をプラス」



④ 3つの予測・共有技術

（SCE / DPE / DCPE）

SCE（Tier-1）

「揺れやすい場所」を共有



SCEは、一台の列車だけで危険を判断するシステムではありません。
すべての列車が日々観測した揺れ履歴を共有することで、鉄道全体の安全性を継続的に向上させます。

DPE（Tier-2）

「そろそろ減速しそう」を共有



※DPEは減速の可能性を予測するものであり、実際の減速や揺れの発生を保証するものではありません。

DCPE（Tier-3）

「揺れ到達までの残り時間（**ETA**）を事前に知らせる」

前方車両で観測した実際の揺れを基にETA（揺れ到達予測時間）を算出し、各Warning-Responsible Vehicleが直後のFollowing Vehicle 1両に対する事前情報を算出・更新します。



DCPEでは、前方車両で観測された実揺れ（**Observed Motion**）を基に、後続車両が**Motion Point**へ到達するまでの**ETA**（揺れ到達予測時間）を算出し、事前情報として活用します。

V-Referencer の参照車両の決め方（基本式）

$$\underset{\text{デルタ}}{\Delta} = \max\left(1, \left\lceil \frac{vT}{L} \right\rceil\right)$$

Δ(デルタ)：参照する車両数（＝何両前まで見るか）
v ：現在の列車速度［m/s］
T ：事前警告に必要な時間［s］
（安全に備えるための時間）
L ：1車両の1両あたりの長さ［m］
［x］：x を超える最小の整数（切り上げ）
max(1, ...) ：最低 1 両は必ず参照する

考え方

速度が速いほど、揺れが到達するまでの時間を確保するために、
より前方の車両を参照します。
（警告責任車両から見て、
Δ両前の揺れを参照する）

V-Referencerで算出したΔの運用方法の例

加減速時に生じる警告時間の差異を最小限に抑えるため警告は直後の1車両のみを担当

低速時の例
v = 40 km/h
（約 11 m/s）
速度が遅いときは、
1 両前の揺れを参照し、
十分な準備時間を確保します。



速度が遅いときは、
1 両前の揺れを参照し、
十分な準備時間を確保します。

中速時の例
v = 80 km/h
（約 22 m/s）
速度が上がると、
2 両前の揺れを参照し、
より多くの準備時間を確保します。



速度が上がると、
2 両前の揺れを参照し、
より多くの準備時間を
確保します。

高速時の例
v = 120 km/h
（約 33 m/s）
さらに速度が上がると、
3 両前の揺れを参照し、
揺れに備える時間を
十分に確保します。



さらに速度が上がると、
3 両前の揺れを参照し、
揺れに備える時間を
十分に確保します。

揺れ参照車両（Δ両前）
警告責任車両（安全警告発火）
警告を受ける車両
Δの範囲（参照範囲）
安全警告の伝達

「現在の列車速度（V）」「事前警告に必要な時間（T）」「車両の長さ（L）から、
揺れが自車両（警告を受ける車両）に到達する前に十分な準備時間を確保できるよう、
参照すべき車両数（Δデルタ）を自動で決定します。

先頭車両と最後尾車両を除き、すべての車両でこのような連鎖を続けます。

※速度や車両位置によっては十分な準備時間を確保できない場合があります。その場合は、SCEによる事前共有と前方車両からの即時共有により補完します。

⑤Risk Evaluator（危険度評価システム）

状況に応じて警告強度を決定する仕組み



⑥ 直感的に分かる警告設計



ユニバーサル警告の仕組み　言語の壁を越え、あらゆる乗客に確実に伝わるマルチモーダル警告システム

無数の危険マークを一瞬（一秒間）だけスライド照射



プロジェクターが車内全体に無数の危険マークを一瞬（一秒間）だけスライド照射し、直感的に危険を理解できます。

スマホ画面にプロジェクターのスライド照射が映り込むことによる気づきを与える



プロジェクターのスライド照射がスマホ画面に映り込むことで、**スマホ注視中でも瞬時に気づきを与えます。**

大型ディスプレイで全体に伝達



車両前後まで約20mの大型ディスプレイで、
すべての乗客に一斉に情報を届けます。

振動で全身に伝える



手すりの振動と床の微振動により、聴覚・視覚からも危険を確実に通知します。

光・映像・振動・音の統合制御



複数の感覚に同時に働きかけることで、より確実に、より早く、気づきを提供します。

乗客行動変化モデル（Human Behavior Transition Model）

段階的な警告により、乗客の意識と行動が変化していく様子を示しています。

状態	スマホ注視率	手すり意識	身構え意識	乗客の様子（イメージ）
平常時（自然な移動状態）	80%	20%	10%	 ・スマホを見ている人が多い ・周囲や手すりへの意識は低い ・身構える必要は感じていない
Risk1（注意）小さな気づき	60%	40%	20%	 ・少し気づき、視線が上がり始める ・手すりやつり革を意識し始める ・軽く身構える人が増える
Risk2（警戒）姿勢準備	40%	60%	50%	 ・多くの人が周囲を確認 ・手すりやつり革を持つ人が増える ・姿勢を整え、身構える人が増える
Risk3（強警戒）安全行動	10%	90%	90%	 ・ほとんどの人が手すりを保持 ・しっかりと身構え、安全行動を取る ・転倒・接触などのリスクを最小化

気づき（Attention）→ 意識の向上（Awareness）→ 姿勢準備（Preparation）→ 安全行動（Action）

段階的な警告（LED・表示・振動・音など）により、乗客の意識と行動をスムーズに安全行動へと導きます。

※本図は乗客行動の概念モデルを示したものであり、割合は説明用の例である。

⑦導入費の回収

なぜ導入費を回収できるのか？

URSASは「安全のための設備」でありながら、広告・G-syncなどの収益事業と連動することで、導入費を継続的に回収できます。

URSASの基本思想

安全を最優先にしながら、移動時間そのものの価値を高め、
安全 × 体験価値 × 収益性 を両立する仕組みです。

❶ 安全警告デバイスを、広告・情報媒体として活用

大型ディスプレイ（20m連続）
高い視認性で、広告・情報・安全案内を表示

LEDライン
色と点滅で注意喚起を直感的に伝達



安全を伝える設備が、日常は広告・情報・体験演出の媒体として活躍します。

❷ 収益モデルの仕組み

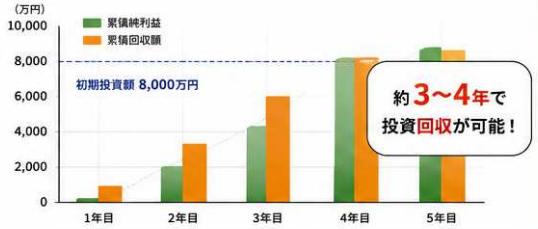
広告収益	G-sync / 体験演出収益	情報提供・コンテンツ収益	協賛・パートナー収益
大型ディスプレイ広告 沿線企業・ブランド広告	観光・エンタメ・ シミュレーション体験	ニュース・天気・ 多言語情報 等	自治体・観光地・ イベント等との連携

継続的な収益で導入費・運用費を回収
収益の一部を安全技術の高度化・維持へ再投資

❸ 導入費回収のイメージ（モデルケース）

項目		年間収益（想定）				年間合計収益（想定）
初期投資 （車両1編成あたり）	年間運用費 （保守・通信・電力等）	広告収益	G-sync / 体験演出収益	情報提供・コンテンツ収益	協賛・パートナー収益	
約8,000万円	約800万円/年	約1,600万円/年 ・大型ディスプレイ広告 ・沿線・車内広告	約900万円/年 ・観光PR ・エンタメ・体験演出 ・イベント連動	約400万円/年 ・ニュース・天気 ・多言語情報 ・路線・運行情報 等	約500万円/年 ・自治体・観光地協賛 ・イベント・キャンペーン ・データ連携 等	約3,400万円/年 ＝年間収益 3,400万円 - 年間運用費 800万円 ＝年間純利益 約2,600万円/年

❹ 投資回収の見通し



❺ 導入メリット（安全＋収益＋ブランド価値）

安全性の向上	利用者体験の向上	安定した収益基盤	沿線・地域の活性化	企業・自治体のブランド価値向上
転倒・接触事故の低減 安心・信頼の向上	移動時間の価値化 満足度・リピート率向上	広告・体験・情報で 継続的に収益化	観光・イベント連携で 地域の魅力を向上	協賛・連携による 社会貢献・PR効果

❻ URSASは「持続可能な安全システム」へ



安全を“コスト”で終わらせない。
安全が、収益を生み、未来を支える。

URSASは、持続可能な
公共交通の新しいスタンダードを
実現します。

※投資回収期間はモデルケースに基づく試算です。実際の回収期間は、導入規模、運用形態、広告・スポンサー収益等の条件によって異なります。

⑧ 未来



URSASは、
単に「揺れを知らせる技術」ではありません。

ほんの少し早く“気づける”ことで、
人は、構え、支え合い、安心して移動することができます。

安全、快適、体験価値――
それらを分離せず、公共交通そのものを進化させる。

URSASは、
「不意の揺れ」を事前に共有することで、
人間中心の新しい公共交通体験を目指します。

2.2 なぜ作ったのか

私は日常的に公共交通機関を利用する中で、突然発生する横揺れや急減速によって大きく姿勢を崩した経験があります。

そのとき感じたのは、

「揺れそのものが危険なのではなく、準備する時間がなかったことが危険だった」

ということでした。

もし数秒前に揺れが来ることを知ることができれば、多くの人は手すりを握り、姿勢を整え、安全に備えることができます。

URSASは、この気づきから生まれました。

2.3 解決したい課題

公共交通機関では、急減速や不意の揺れによって乗客が姿勢を崩し、転倒や接触事故が発生することがあります。

これらの多くは重大事故には至らないものの、

・バランスを崩す（恥ずかしさ）

・手すりやつり革を掴み損ねる

・他の乗客へ接触する（恐怖）

・驚きや不安を感じる

といった日常的な危険や不快体験として現れています。

特に、

・高齢者

・子ども

・身体機能が低下した利用者

・混雑した車内の立位乗客

・スマートフォン利用者

にとっては、わずかな揺れであっても大きな負担となる場合があります。

一方で、既存の鉄道安全システムは運行安全を目的として設計されており、

「乗客が揺れに備える時間を作る」

という視点は十分に扱われてきませんでした。

URSASは、

「揺れをなくす」

のではなく、

「揺れに備える時間をつくる」

という考え方によって、この課題の解決を目指します。

2.4 基本思想

URSASの中核思想は、

『不意性の低減』

にあります。

人は危険そのものだけではなく、

「突然起きること」

に対して大きく反応します。

同じ強さの揺れであっても、

・予測できる揺れ

・予測できない揺れ

では、転倒リスクや心理的負担は大きく異なります。

URSASは揺れや減速の到来を事前に共有することで、乗客が安全行動を取るための準備時間を生み出します。

本システムは以下の原則に基づいて設計されています。

① 安全最優先

② 人間中心設計

③ 最小刺激原則

④ 多感覚通知

⑤ 安全と体験価値の両立

2.5 不意性低減という考え方

URSASが対象としているのは、揺れそのものではありません。

対象としているのは、

「不意性（Unexpectedness）」

です。

不意性とは、利用者が事前に予測できない状態で揺れや減速が発生することによって生じる、

・驚き

・姿勢崩れ

・接触

・不安感

などを含む総合的な負荷を意味します。

URSASは段階的な情報共有によって、

気づく

↓

構える

↓

安全行動を取る

という行動変化を支援します。

その目的は危険を知らせることではなく、人が安心して移動するための準備時間を提供することにあります。

2.6 三層予測・共有技術

URSASは、三つの異なる予測・共有技術を組み合わせることで、不意性の低減を実現します。

SCE（Statistical Complement Engine）は、過去の揺れ履歴や路線特性から、揺れが発生しやすい区間を共有します。

DPE（Deceleration Prediction Engine）は、列車速度や位置情報を利用し、急減速や強い制動が発生する可能性を予測・共有します。

DCPE（Deterministic Chain Prediction Engine）は、前方車両で実際に観測された揺れを基準として、ETA（揺れ到達予測時間）を算出し、後続車両へ事前共有します。

この三層構造によってURSASは、

過去の統計情報
↓
現在の運行・減速兆候
↓
リアルタイムの実揺れ情報

を段階的に活用し、乗客が揺れや減速に備えるための時間を提供します。

2.7 Universal Warning（通知配信機能）

Universal Warningは警告内容を判断する機能ではありません。

Tier Coreが決定した通知内容を、乗客の状況に応じて各通知デバイスへ配信する役割を担います。

そのため、

・大型ディスプレイ＆LEDライン

・音響通知

・振動通知

・プロジェクター表示

・スマートフォン通知

などを組み合わせた多感覚通知を採用しています。

これにより、

年齢

国籍

障害の有無

利用環境

に関係なく、誰もが同じ情報を受け取ることができます。

2.8 公共交通体験（Public Transportation Experience）

URSASは、安全性だけを追求するシステムではありません。

平常時には、

・G-Sync（体験型演出システム）
・観光案内
・多言語情報提供
・空間演出

などの体験機能により、移動時間そのものの価値向上を目指します。

これらの体験機能は、大型ディスプレイや車内ネットワークなどの共通プラットフォーム上で提供されます。

また、事前警告プラットフォームを活用することで、広告・情報配信・スポンサーコンテンツなどの収益サービスも提供でき、導入費や運用費の回収につながります。

安全通知が必要と判断された場合は、Tier Coreの制御により、体験機能や収益サービスよりも安全通知が最優先されます。

URSASは、「安全」「体験価値」「持続可能な運営」を両立する公共交通プラットフォームを目指しています。

一方で、安全上のリスクが発生した場合には、安全通知が最優先されます。

URSASは、

「安全」と「体験価値」

を両立させることを目指しています。

2.9 URSASが目指す未来

URSASが目指す未来は、

「危険を知らせる公共交通」

ではありません。

「人が安心して移動できる公共交通」

です。

ほんの少し早く気づくことができれば、人は構え、支え合い、安心して移動することができます。

URSASは、不意の揺れを事前に共有することで、

安全

快適

体験価値

が調和した新しい公共交通のスタンダードを目指します。

第3章 システム全体構成

3.1 システム全体構成

URSASは、複数の予測技術、警告機能、体験価値機能を統合した公共交通支援プラットフォームです。

本システムは、

① 情報を取得する

② リスクを予測する

③ 警告内容を決定する

④ 乗客へ通知する

⑤ 公共交通体験を提供する

という流れで動作します。

URSASの中核には、

・SCE（Statistical Complement Engine）

・DPE（Deceleration Prediction Engine）

・DCPE（Deterministic Chain Prediction Engine）

による三層予測構造が存在します。

これらの予測結果は、

Tier Engine

Risk Evaluator

Tier Core

によって統合され、最終的な警告方針が決定されます。

その結果はUniversal Warningによって乗客へ通知されます。

Tier Coreが決定した通知内容を、Universal Warningが各デバイス（大型ディスプレイ・LEDライン・音響・振動・プロジェクター・スマートフォン通知など）へ配信します。

また平常時には、Public Transportation Experienceによって、G-Sync（体験型演出システム）・観光案内・多言語情報提供・空間演出などの体験価値向上機能が提供されます。

さらに、同一プラットフォームを利用して、広告・情報配信・スポンサーコンテンツなどの収益サービスも提供することで、安全設備の継続的な運用を支えます。

URSASは単なる警告システムではなく、

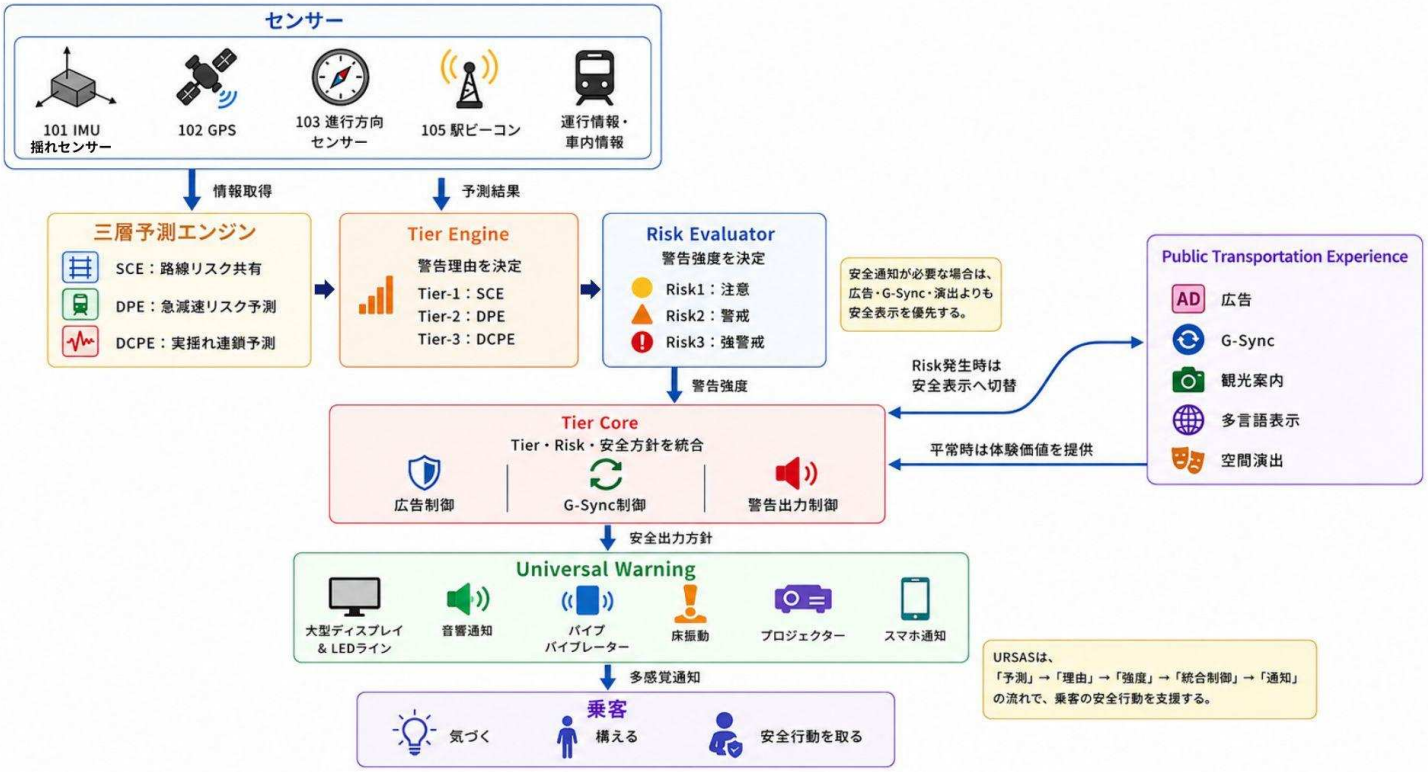
「安全」

と

「体験価値」

を統合する公共交通支援基盤として設計されています。

図3-1　URSAS 5.4 システム全体構成（概要）



3.2 機能番号体系

本資料では、各機能を識別しやすくするために番号体系を採用しています。

100番台：センサー系（Sensors）

車両状態や外部環境を取得する機能群

例）

101 IMU

102 GPS

103 進行方向センサー

104 音声検知

105 駅ビーコン受信

110 セーフティゾーン

200番台：制御・管理系（Control & Management）

システム全体を管理する機能群

例）

201 主MCU

202 Safety MCU

203 Effect MCU

204 Role Manager

205 Redundancy Manager

300番台：予測・解析系（**Prediction & Analytics**）

揺れや減速を予測する機能群

例）

301 DCPE

302 SCE

303 DPE

304 V-Referencer

305 ETA算出

306 Risk Evaluator

400番台：警告出力系（**Warning Outputs**）

乗客へ情報を伝達する機能群

例）

401 大型ディスプレイ＆LEDライン

402 プロジェクター

403 スピーカー

404 パイプバイブレーター

405 床振動デバイス

408 スマートフォン・ウェアラブル通知

500番台：統治・安全管理系（**Governance**）

安全優先制御を実現する機能群

例）

501 Tier Core

502 Kill-Switch

503 Safety Policy

504 広告優先度制御

505 EEW連携

600番台：公共交通体験系（**Public Transportation Experience**）

移動体験の価値向上を目的とする機能群

例）

601 G-Sync

602 駅ジオフェンス

603 アロマ制御

604 送風制御

605 観光案内

606 体験型広告

700番台：外部連携系（**External Integration**）

外部システムとの連携を行う機能群

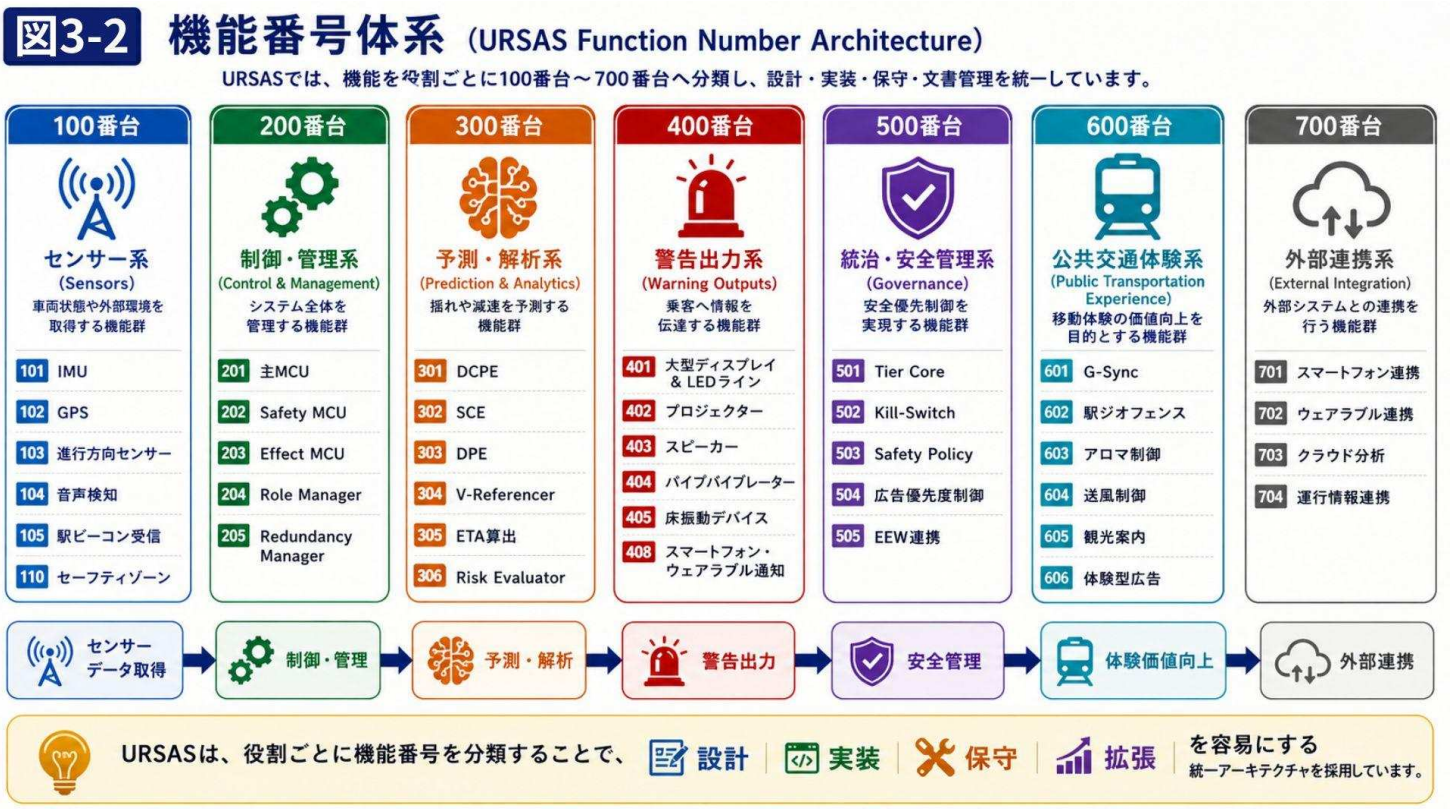
例）

701 スマートフォン連携

702 ウェアラブル連携

703 クラウド分析

704 運行情報連携



3.3 システム構成思想

URSASは、

「検知」

「予測」

「判断」

「通知」

「統治」

「体験」

という六つの階層から構成されています。

センサーによって取得された情報は、予測エンジン群によって解析されます。

その結果をもとにTier Engineが警告理由を決定し、Risk Evaluatorが警告強度を決定します。

さらにTier Coreが両者を統合し、安全方針を決定します。

決定された内容はUniversal Warningによって乗客へ伝達されます。

一方で平常時には、Public Transportation Experienceが動作し、広告・観光案内・G-Syncなどの付加価値サービスを提供します。

ただし、URSASにおいて最も重要な原則は、

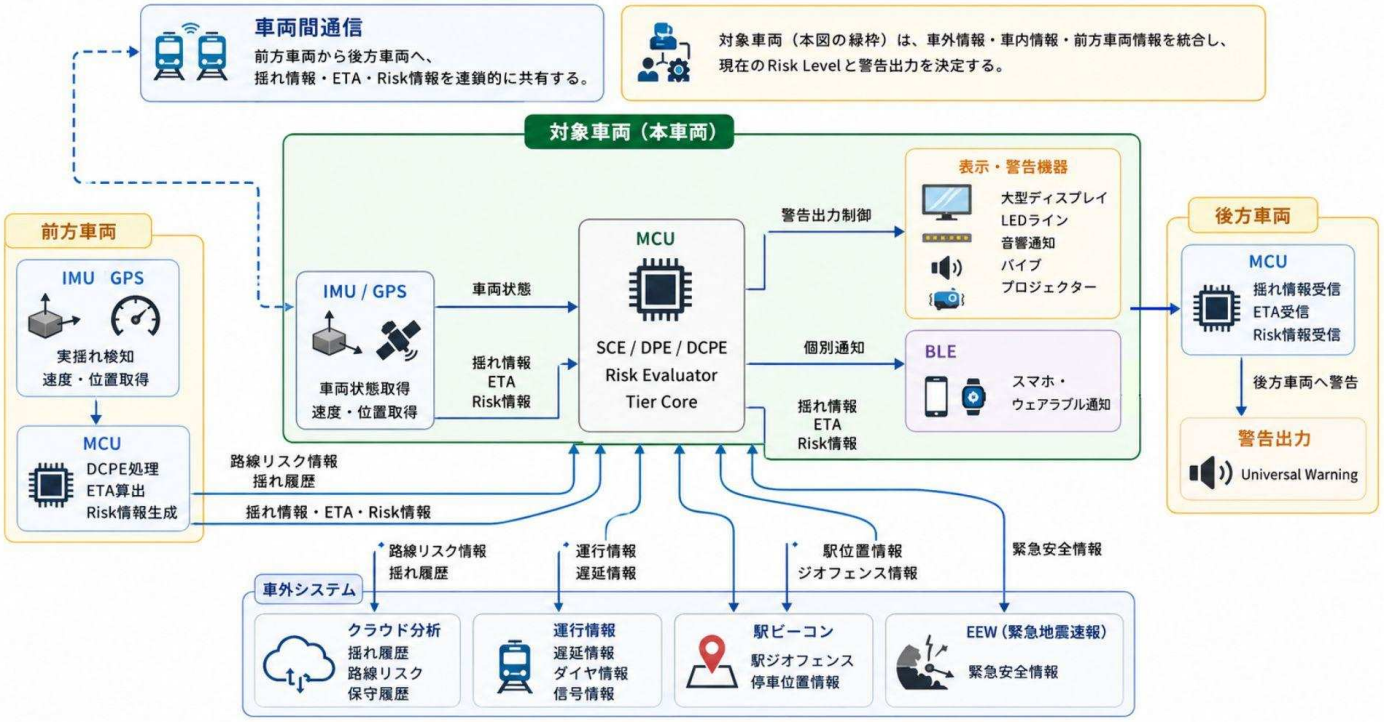
「安全最優先」

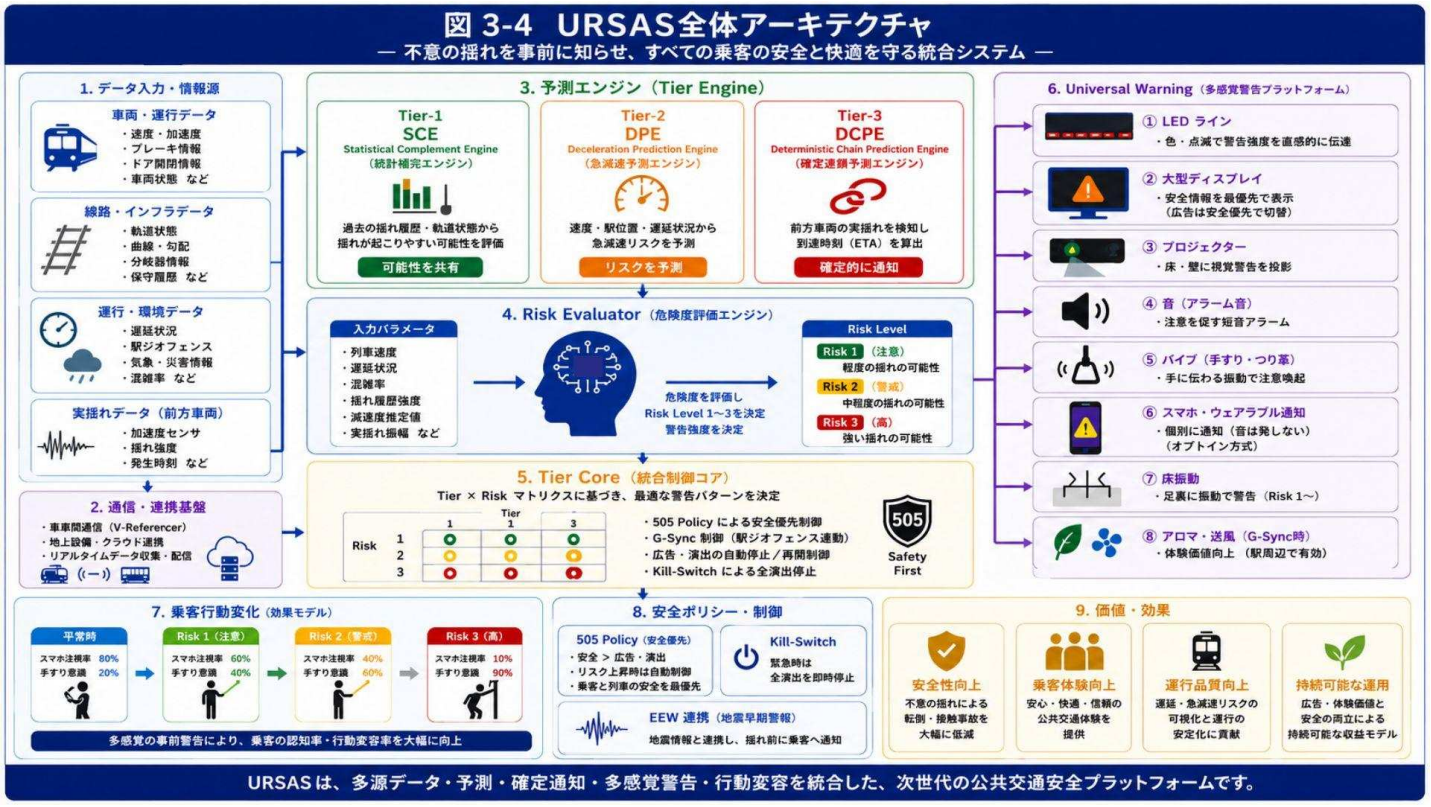
です。

安全通知が必要と判断された場合、広告・演出・体験機能は直ちに停止または上書きされます。

この思想は全ての機能に共通して適用されており、URSAS全体の設計原則となっています。

図3-3　URSAS 5.4 車両内外通信系





第4章　段階的安全・体験制御

（Tier-Based Safety Experience Control）

4.1 段階的安全・体験制御とは（Overview）

URSASは、単なる警告システムではありません。

本システムは、

- なぜ警告するのか
- どの程度強く警告するのか
- 緊急時にどのように安全を確保するのか

をそれぞれ異なる機能によって判断し、それらを統合することで、乗客の安全行動を支援します。

URSASの目的は、揺れそのものをなくすことではなく、

「乗客が揺れや急減速に備えるための時間を作ること」

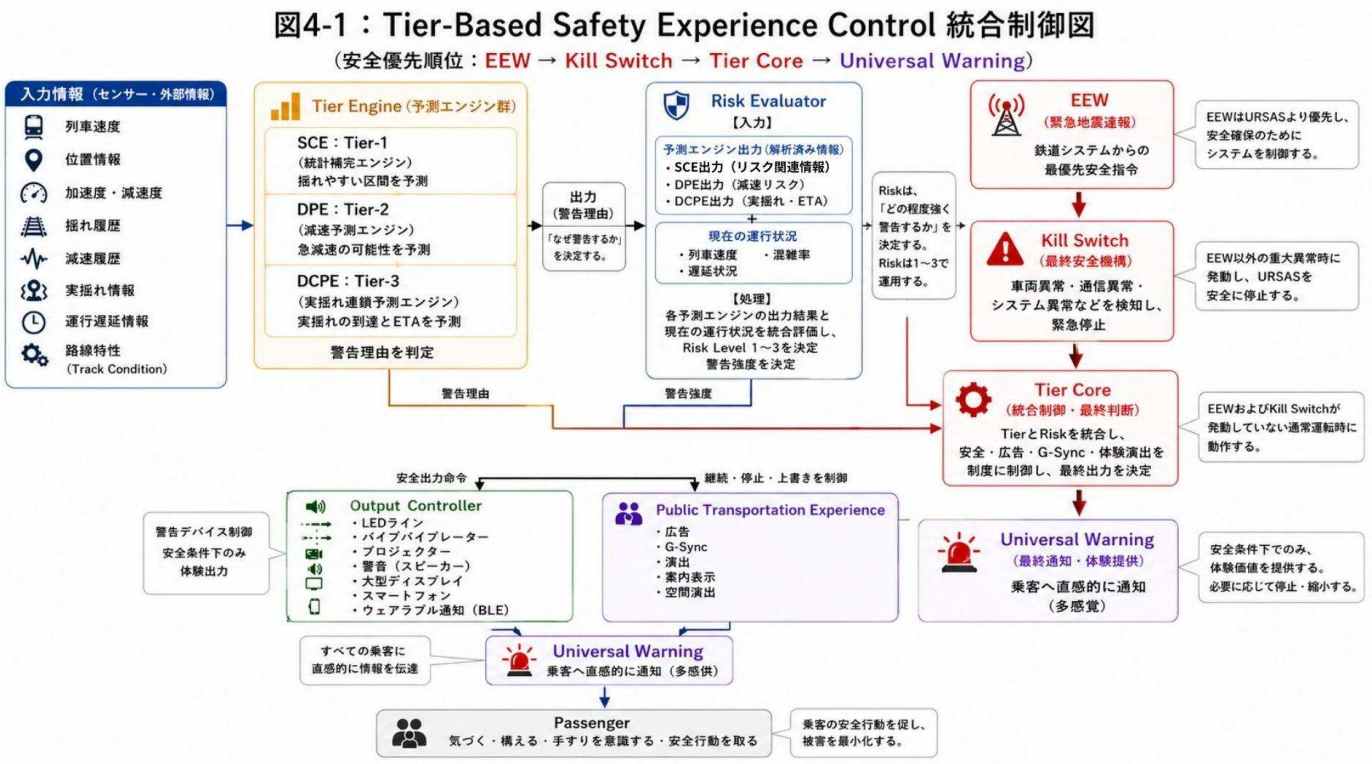
にあります。

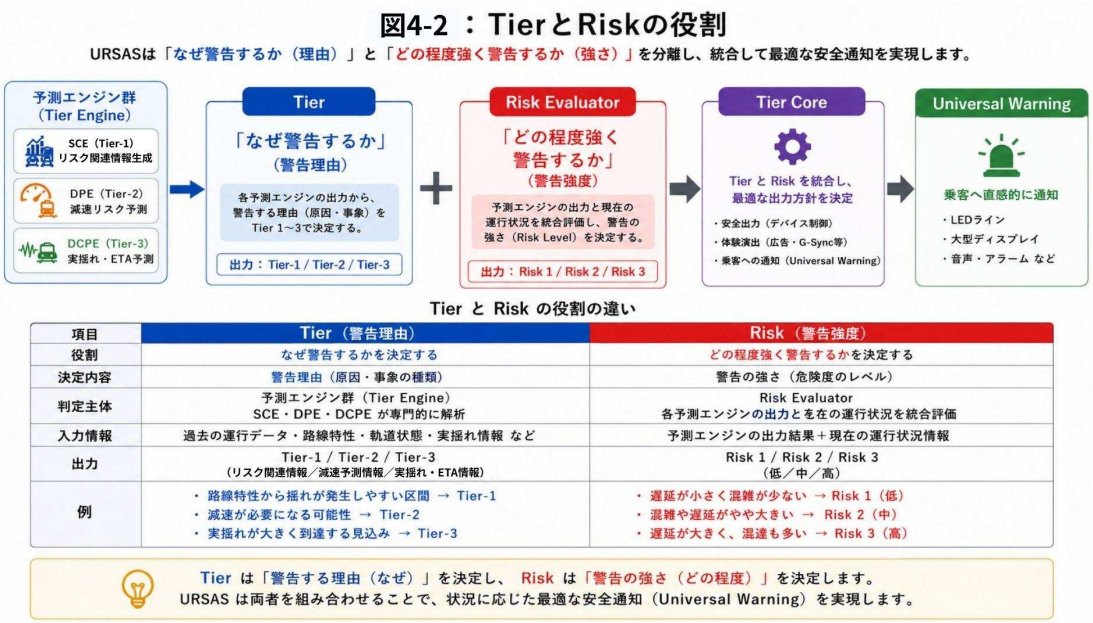
そのためURSASでは、状況に応じて警告理由と警告強度を適切に組み合わせ、必要以上に乗客を驚かせることなく、安全行動につながる警告を提供します。

この段階的な安全制御と体験制御の考え方を、

Tier-Based Safety Experience Control

と呼びます。





Tier と Risk の役割の違い

項目	Tier（警告理由）	Risk（警告強度）
役割	なぜ警告するかを決定する	どの程度強く警告するかを決定する
決定内容	警告理由（原因・事象の種類）	警告の強さ（危険度のレベル）
判定主体	予測エンジン群（Tier Engine） SCE・DPE・DCPE が専門的に解析	Risk Evaluator 各予測エンジンの出力と在の運行状況を統合評価
入力情報	過去の運行データ・路線特性・軌道状態・実揺れ情報 など	予測エンジンの出力結果＋現在の運行状況情報
出力	Tier-1 / Tier-2 / Tier-3 （リスク関連情報／減速予測情報／実揺れ・ETA情報）	Risk 1 / Risk 2 / Risk 3 （低／中／高）
例	・路線特性から揺れが発生しやすい区間 → Tier-1 ・減速が必要になる可能性 → Tier-2 ・実揺れが大きく到達する見込み → Tier-3	・遅延が小さく混雑が少ない → Risk 1（低） ・混雑や遅延がやや大きい → Risk 2（中） ・遅延が大きく、混雑も多い → Risk 3（高）

Tier は「警告する理由（なぜ）」を決定し、 Risk は「警告の強さ（どの程度）」を決定します。
URSAS は両者を組み合わせることで、状況に応じた最適な安全通知（Universal Warning）を実現します。

4.2 警告理由を決定する仕組み（Tier Engine）

Tier Engineは、

「なぜ警告するのか（**Why to Warn**）」

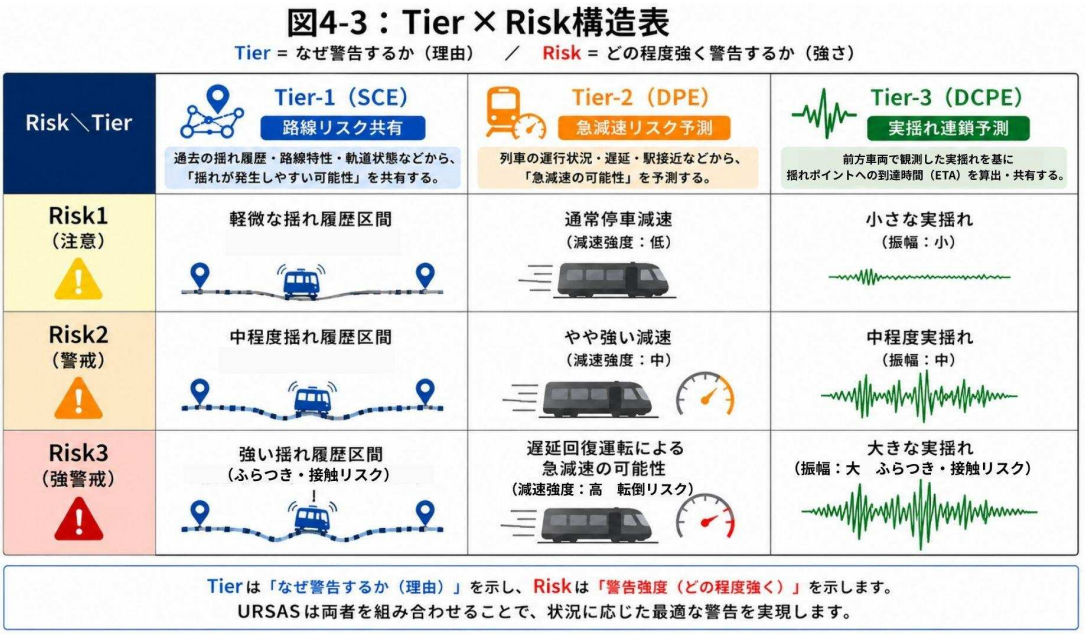
という警告理由を決定する機能です。

URSASでは、

- Tier-1：SCE（Statistical Complement Engine）
- Tier-2：DPE（Deceleration Prediction Engine）
- Tier-3：DCPE（Deterministic Chain Prediction Engine）

という三層構造から得られる情報をもとに、警告理由を分類します。

各Tierが扱う主な警告理由は、次のとおりです。



※各セルはTier情報とRisk Levelの組み合わせ例を示すものであり、各予測エンジンがRisk Levelを直接決定するものではありません。Risk LevelはRisk Evaluatorが複数の情報を統合して決定します。

Tier-1（**SCE**：路線リスク情報の共有）
過去に観測された車体運動（Observed Motion）の履歴や路線特性などから生成されたリスク関連情報をもとに、注意すべき区間への事前警告理由を提供します。

Tier-2（**DPE**：急減速リスクの共有）
車両速度・位置・運行状況・過去の観測情報などをもとに、急減速が発生する可能性を予測し、その予測結果を警告理由として提供します。

Tier-3（**DCPE**：実際に観測された車体運動の共有）
前方車両で実際に観測された車体運動（Observed Motion）を利用し、後続車両がそのMotion Pointへ到達するまでのETAを算出することで、事前警告の理由を提供します。

Tierは、警告強度を決定するものではありません。

Tier Engineの役割は、

「なぜ警告するのか」

を決定することです。

警告の強さを示すRisk Levelは、別の機能であるRisk Evaluatorによって決定されます。

4.3 最終警告方針を決定する中枢（**Tier Core**）

Tier Coreは、URSASにおける統合制御の中枢です。

Tier Coreは、

- Tier Engineが決定した警告理由（Tier）
- Risk Evaluatorが決定した警告強度（Risk）
- Kill-Switchによる安全優先制御

を統合し、最終的な警告方針を決定します。

つまり、

Tier Engine → Why to Warn
Risk Evaluator → How Strongly to Warn
Tier Core → Final Warning Policy

という役割分担になります。

またTier Coreは、安全制御を最優先としながら、

- 広告制御
- G-Sync制御
- 体験演出制御

などとの優先順位も管理します。

安全警告が必要になった場合には、広告や体験演出よりも安全に関する情報を優先します。

4.4 乗客へ伝える仕組み（Universal Warning）

Tier Coreによって決定された最終警告方針は、

Universal Warning

によって乗客へ伝達されます。

Universal Warningは、警告理由や警告強度そのものを決定する機能ではありません。

Tier Coreによって決定された警告方針に基づき、適切な出力手段を用いて乗客へ情報を届ける最終出力機構です。

主な出力手段として、

- 大型ディスプレイ＆LEDライン
- 音響通知
- パイプバイブレーター
- 床振動デバイス
- プロジェクター
- スマートフォン・ウェアラブル通知

などを使用します。

これらを組み合わせることで、

視覚・聴覚・触覚

を通じて情報を伝達し、年齢・国籍・障害の有無などにかかわらず、できる限り多くの乗客が直感的に理解できる警告を目指します。

4.5 安全と体験価値の両立（Public Transportation Experience）

URSASは、安全性の向上だけでなく、公共交通機関における移動体験そのものの価値向上も目指しています。

平常時には、

- G-Sync（体験型演出システム）
- 観光・目的地情報
- 多言語情報提供
- 大型ディスプレイ広告
- 環境・空間演出
- スポンサーコンテンツ

などを活用し、移動時間そのものの価値向上を目指します。

ただし、安全に関する通知が必要になった場合には、

安全が常に最優先されます。

Public Transportation Experienceは、安全機能と競合するものではなく、安全を基盤として公共交通の体験価値を高めるための仕組みです。

4.6 警告強度を決定する仕組み（Risk Evaluator）

Risk Evaluatorは、

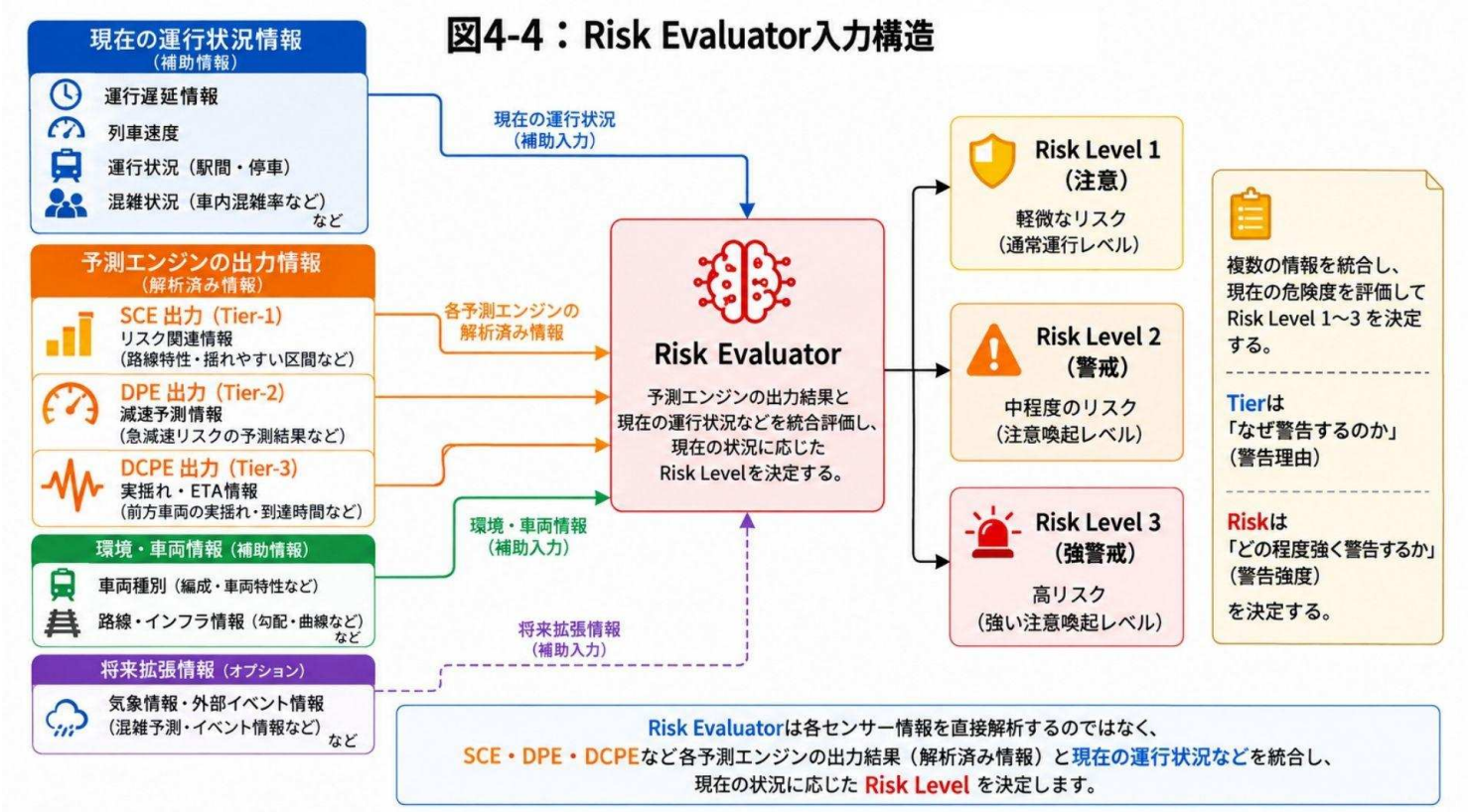
「どの程度強く警告するのか（**How Strongly to Warn**）」

を決定する機能です。

Risk Evaluatorは、各センサー情報を直接解析してRisk Levelを決定するのではありません。

SCE・DPE・DCPEなどから出力された解析済みのリスク関連情報や予測結果を統合し、現在の状況に応じたRisk Levelを決定します。

URSASでは、次の三段階を採用します。

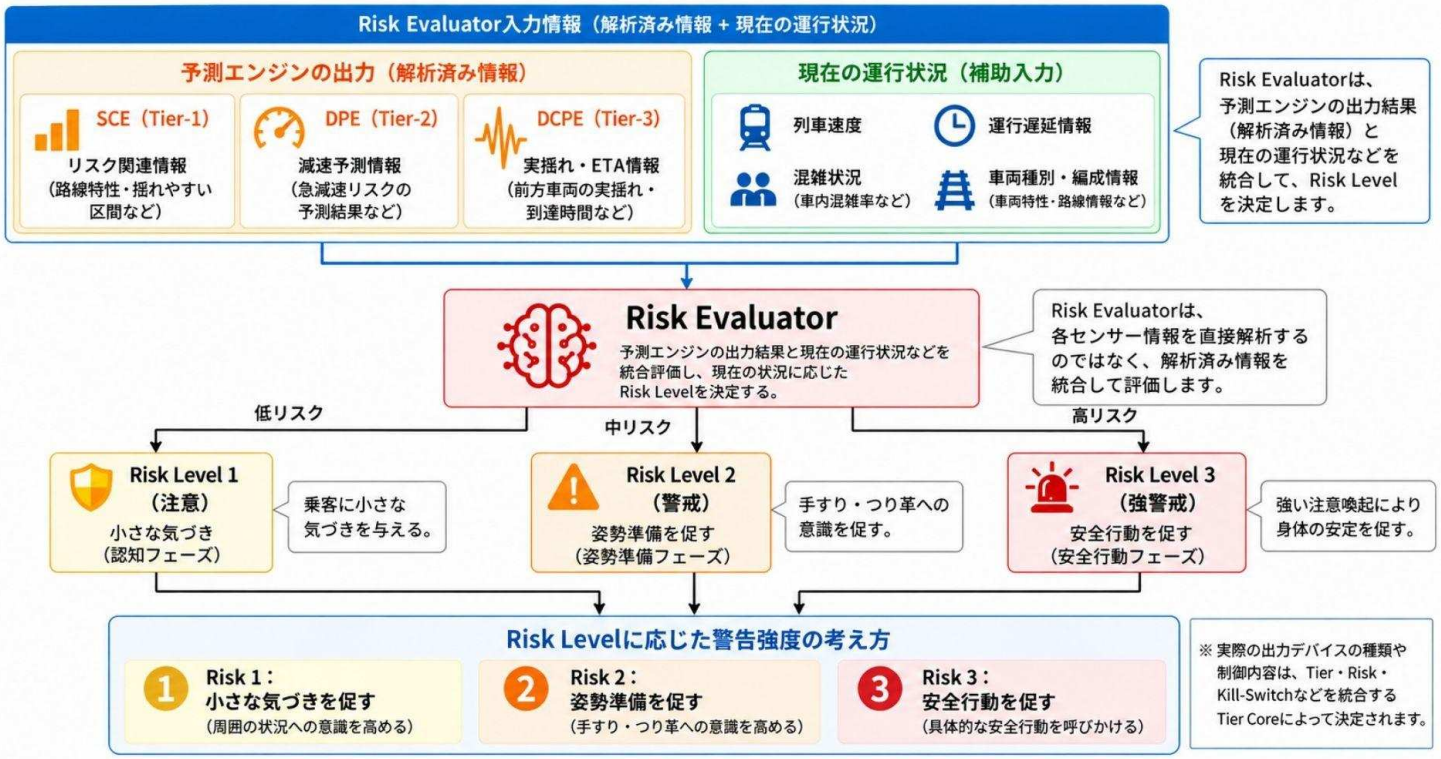


Risk Level 1 — Attention（注意）
認知フェーズ
乗客へ小さな気づきを与え、周囲の状況への意識を促します。

Risk Level 2 — Caution（警戒）
姿勢準備フェーズ
手すりやつり革への意識を促し、揺れや急減速に備えるための姿勢準備を支援します。

Risk Level 3 — High Alert（強警戒）
安全行動フェーズ
より明確な警告を行い、乗客に具体的な安全行動を促します。

図4-5：Risk生成フロー



したがって、

Tier Engine＝警告理由
Risk Evaluator＝警告強度

という役割が明確に分離されています。

図4-6：Risk Evaluator 入力パラメータ詳細図

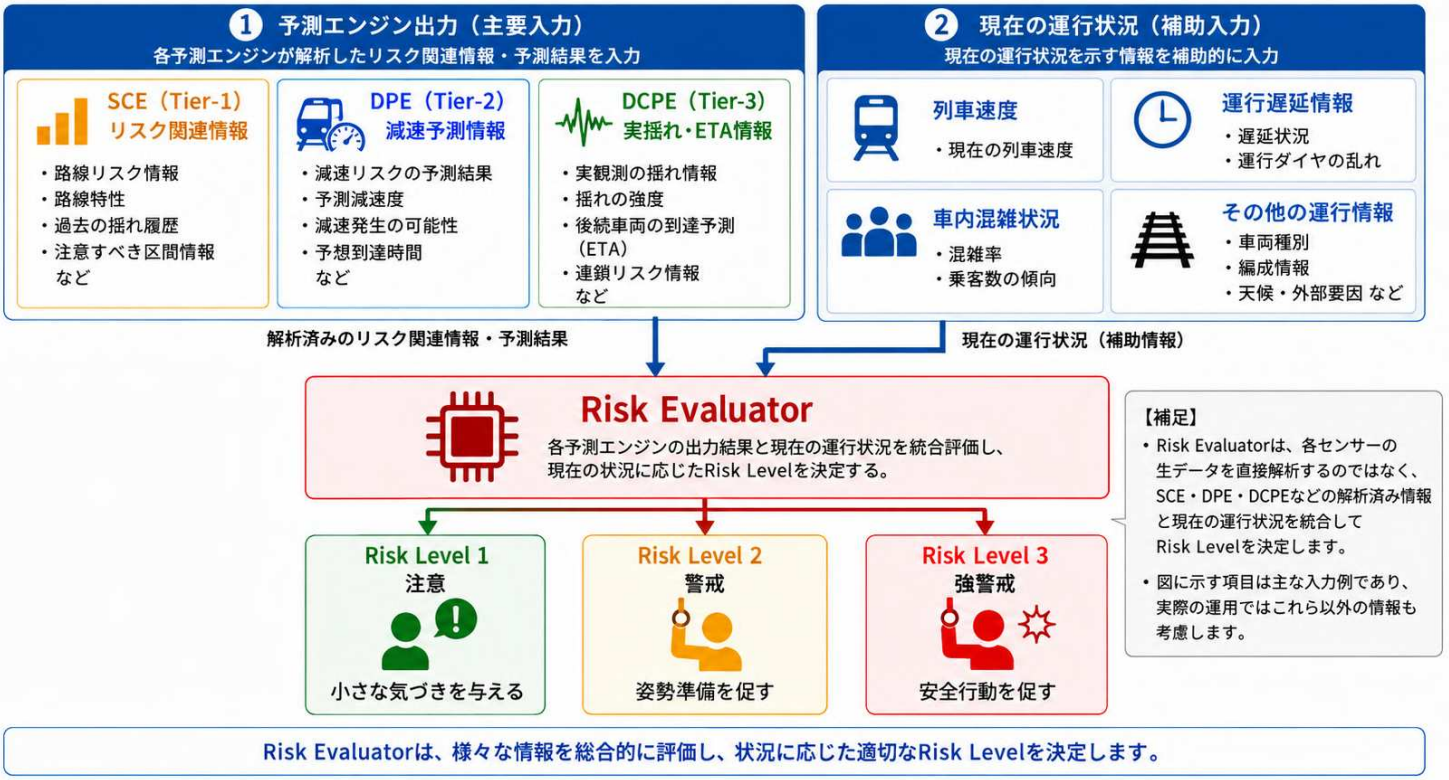
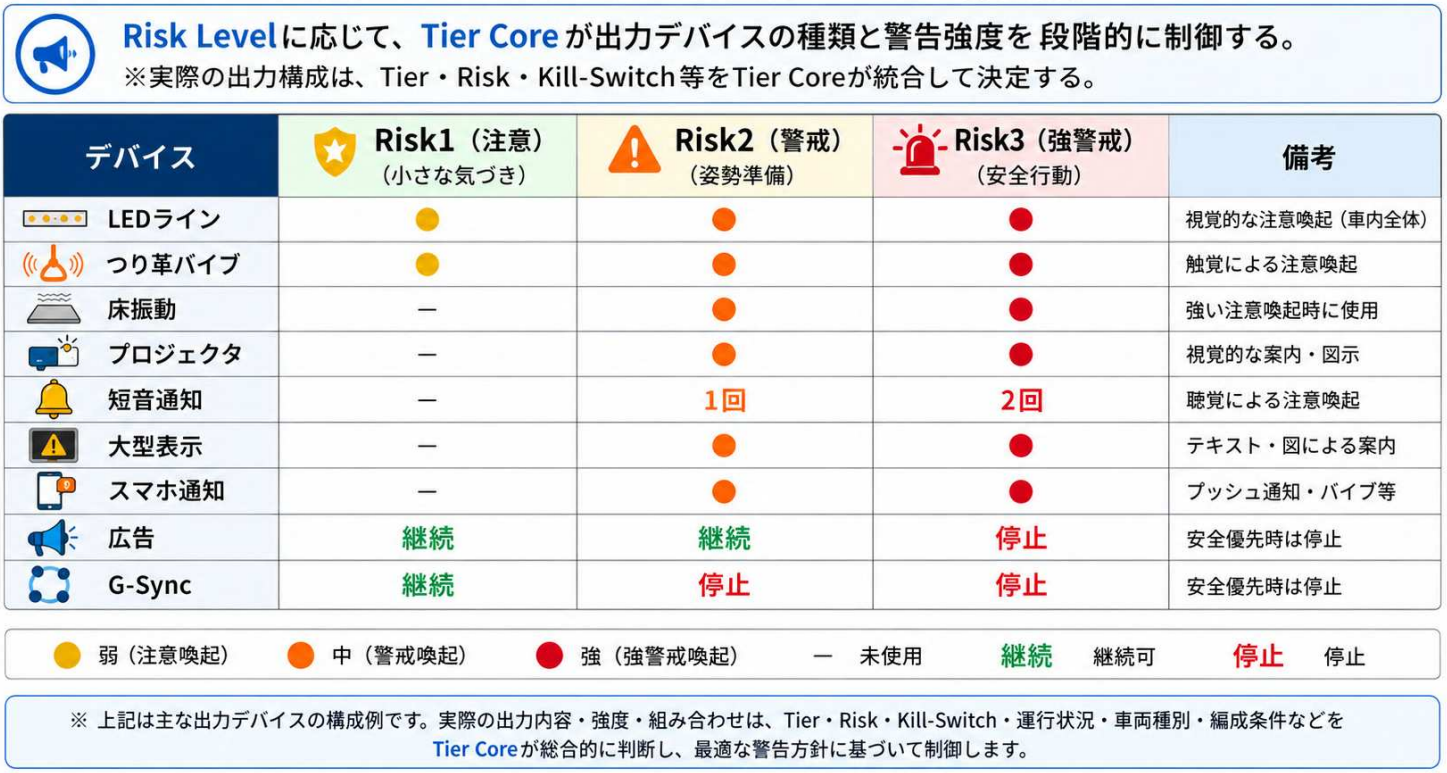


図4-7：Risk Level別 出力デバイス構成例



4.7 最終安全機構（Kill-Switch）

Kill-Switchは、通常のTier-Based Safety Experience Controlよりも上位に位置する、URSAS内部の最終安全機構です。

EEW（Earthquake Early Warning：緊急地震速報）との連携や、車両異常・通信異常・システム異常など、通常制御を継続すべきでない重大事象が検知された場合、Kill-Switchが作動します。

Kill-Switchが作動した場合には、通常の広告・G-Sync・体験演出などより安全制御を優先し、必要に応じてTier Coreの通常制御を停止して、

緊急安全モード

へ移行します。

Kill-Switchは、URSAS内部における最後の安全防護層として機能します。

4.8 警告理由と警告強度の関係（Tier × Risk構造）

URSASでは、

Tier＝警告理由（**Why to Warn**）

と、

Risk＝警告強度（**How Strongly to Warn**）

を分離して評価します。

Tier Engineが警告理由を決定し、Risk Evaluatorが警告強度を決定します。

その後、Tier Coreが両者を統合し、最終的な警告方針を決定します。

したがって、同じTierであっても、Risk EvaluatorによるRisk Levelが異なる場合があります。

この構造によって、必要以上に乗客を驚かせることを避けながら、必要な場面では十分な注意喚起を行うことを目指します。

この、

Why to Warn × How Strongly to Warn

という役割分担が、

Tier-Based Safety Experience Control

の中核となります。

※この関係は、図4-3「Tier × Risk構造表」により整理します。

4.9 乗客行動変化モデル（Human Behavior Transition Model）

URSASの目的は、単に警告を発することではありません。

乗客が安全行動へ移行するための準備時間を作り、その行動変化を支援すること

が重要です。

URSASでは、

平常時
↓
Risk Level 1 — Attention
↓
Risk Level 2 — Caution
↓
Risk Level 3 — High Alert

という段階的な警告によって、

スマートフォンなどへの注視
↓
周囲への気づき
↓
姿勢準備
↓
安全行動

という段階的な行動変化を支援します。

これにより、

- 転倒
- 他の乗客との接触
- 車内での連鎖的な姿勢崩れ

などのリスク低減を目指します。

URSASは、

「危険を知らせるだけのシステム」

ではなく、

「乗客が安全行動をとるための時間と情報を提供するシステム」

として設計されています。

図4-8： 乗客行動変化モデル（Human Behavior Transition Model）

段階的な警告により、乗客の意識と行動が変化していく様子を示しています。

状態	スマホ注視率	手すり意識	身構え意識	乗客の様子（イメージ）
平常時（自然な移動状態）	80%（0%〜100%）	20%（0%〜100%）	10%（0%〜100%）	 ・スマホを見ている人が多い ・周囲や手すりへの意識は低い ・身構える必要は感じていない
Risk1（注意）小さな気づき	60%（0%〜100%）	40%（0%〜100%）	20%（0%〜100%）	 ・少し気づき、視線が上がり始める ・手すりやつり革を意識し始める ・軽く身構える人が増える
Risk2（警戒）姿勢準備	40%（0%〜100%）	60%（0%〜100%）	50%（0%〜100%）	 ・多くの人が周囲を確認 ・手すりやつり革を持つ人が増える ・姿勢を整え、身構える人が増える
Risk3（強警戒）安全行動	10%（0%〜100%）	90%（0%〜100%）	90%（0%〜100%）	 ・ほとんどの人が手すりを保持 ・しっかりと身構え、安全行動を取る ・転倒・接触などのリスクを最小化

気づき（Attention） → 意識の向上（Awareness） → 姿勢準備（Preparation） → 安全行動（Action）

段階的な警告（LED・表示・振動・音など）により、乗客の意識と行動をスムーズに安全行動へと導きます。

※ 図中の割合は行動変化を説明するための概念上の例であり、実測値ではありません。

図4-9：Unexpectedness の概念モデル

Unexpectedness（不意性）とは、揺れや急減速に対して「予測できず、十分に備えられなかった度合い」を表す概念であり、乗客の安全行動に大きく影響します。

1 予測不能性（P）

「何が起こるかを予測できたか」



- 揺れ・急減速を事前に予測できたか
- 予測情報がどの程度正確だったか

2 準備時間不足（T）

「安全行動を取る準備時間があったか」



- 揺れ・急減速が到達するまでの時間
- 乗客が身構える時間を確保できたか

3 乗客状態（S）

「安全行動を取りやすい状態だったか」



- 乗客の姿勢・注意・安定性の状態
- スマホ使用・手すり有無・混雑状況など

Unexpectedness（不意性）

予測できず、十分に備えられなかった度合い
（乗客の安全行動に影響する概念）

URSASが目指すもの

予測情報と準備時間を提供し、
乗客のUnexpectednessを低減することで、
より安全な乗客行動（Passenger Safety）を実現する。

ポイント

- Unexpectednessは、URSASにおける人間側の体験・評価概念です。
- 現時点で独立したU算出エンジンや具体的な計算式は定義していません。
- SCE・DPE・DCPEによる予測情報や準備時間の提供を通じて、このUnexpectednessの低減を目指します。

より早く、より正確な予測と、十分な準備時間の提供により、Unexpectednessを減らし、すべての乗客の安全を支えます。

第5章 路線リスク共有エンジン
SCE（Statistical Complement Engine）

5.1 SCEとは

SCE（Statistical Complement Engine）は、URSASにおけるTier-1を担当する統計型リスク共有エンジンです。

SCE最大の特徴は、

URSASを搭載したすべての列車が日々観測した「揺れが発生した位置」と「揺れの強度」をクラウド上で共有・蓄積し、その統計情報をもとに、**Tier-1**で利用されるリスク関連情報を生成することです。

つまりSCEは、単一車両だけで危険を判断するシステムではありません。

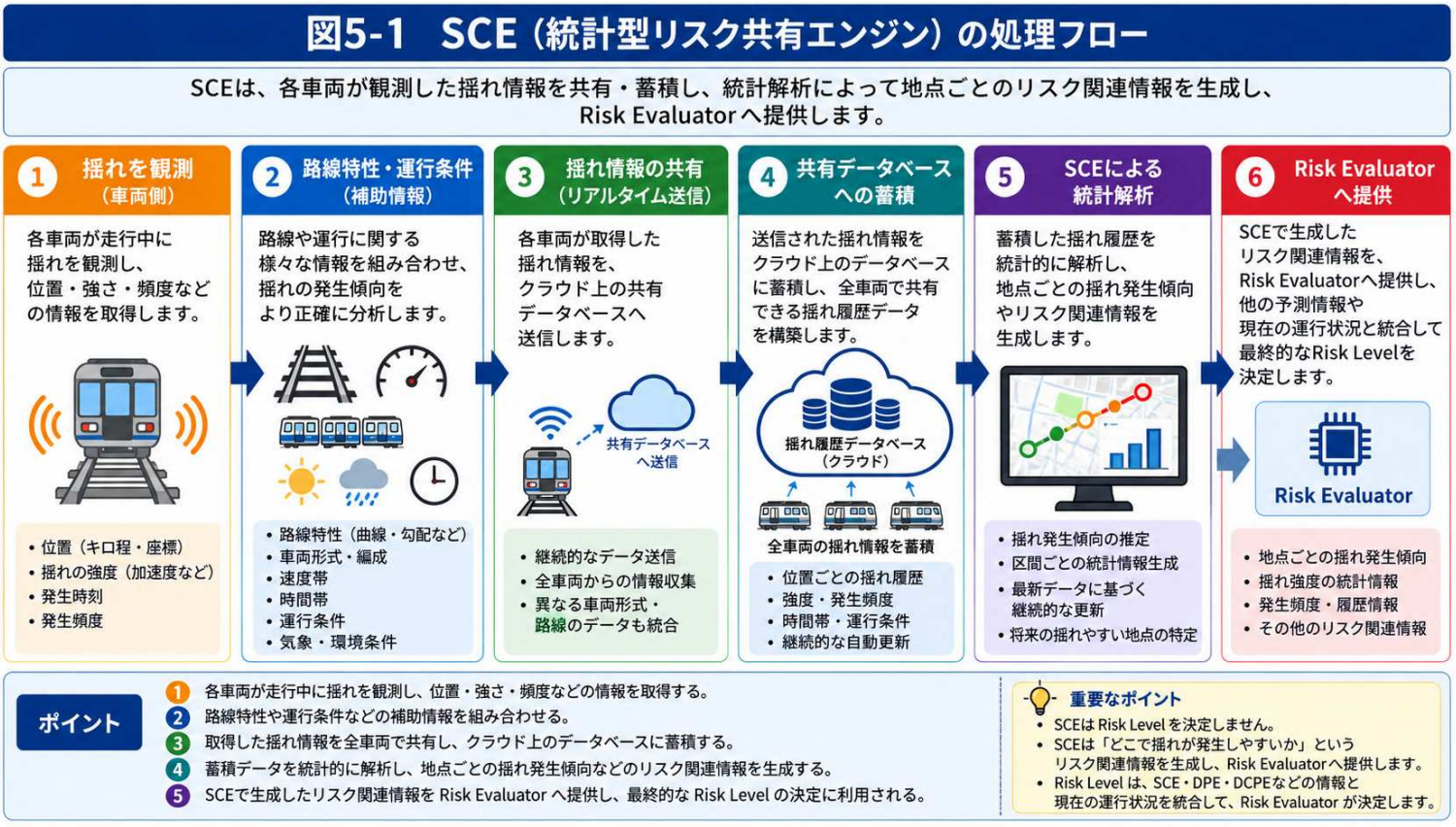
すべての車両が日々走行しながら収集した揺れ情報を一つのデータベースへ集約し、

「この地点では揺れが発生しやすい」

という情報を全車両で共有します。

これにより、ある列車が経験した揺れは、翌日以降に走行するすべての列車の安全性向上へ反映されます。

SCEは、この膨大な蓄積データを統計的に解析し、乗客へ十分な準備時間を確保するための事前警告判断に利用される、Tier-1のリスク関連情報を生成します。



5.2 日々更新される揺れリスク共有システム

SCEでは、一度作成した危険マップを固定的に利用するのではなく、毎日走行する全車両から送信される観測データによって継続的に更新されます。

各車両から共有される情報には、

- 揺れが発生した位置
- 揺れの強度および関連する計測データ
- 発生頻度
- 路線ごとの特徴
- 車両形式
- 時間帯
- 運行条件

などが含まれます。

さらに、後述するDPEおよびDCPEによって生成された警告履歴や実際の揺れ情報（基準値超え）のすべてSCEへ蓄積されます。

つまりSCEは、

URSAS全体の共有データベース

として機能しています。

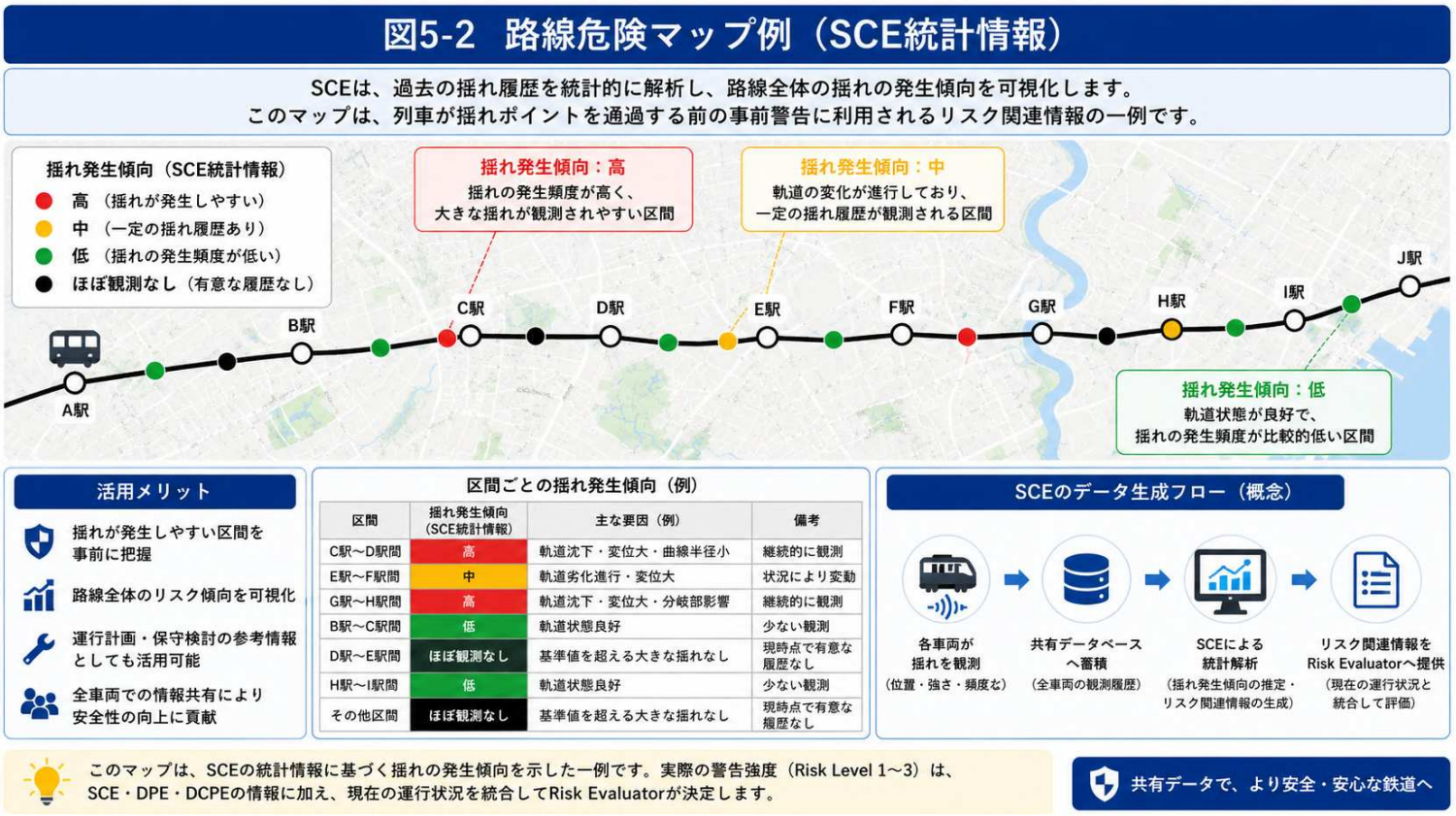
また、このデータベースは固定されたものではありません。

例えば、軌道沈下やレールの変位などが保守・補修によって改善された場合、その区間では翌日以降、走行する車両から揺れがほとんど観測されなくなります。

その結果、SCEが生成するリスク関連情報は、新たな観測データに基づいて継続的に再評価され、一定期間にわたり有意な揺れが観測されなければ、関連する警告は徐々に弱まり、最終的には消滅します。

逆に、有意な揺れが継続的に観測されれば、その地点に関連付けられたリスク関連値は、それに応じて上昇します。

このようにSCEは、現場の最新状況を全車両で共有しながら、日々自己更新されるリスク共有システムとなっています。



5.3 SCEがURSAS全体を支える理由

DPEやDCPEは、より具体的な予測・解析情報を提供しますが、それぞれ役割に限界があります。

例えばDCPEは、

前方車両で実際にObserved Motionが観測されて初めて、後続車両への事前警告判断に必要な情報を提供できます。

そのため、

- 先頭車両
- 揺れを最初に受ける車両

には利用できません。

また、

速度条件や車両間距離によっては十分な準備時間を確保できない場合もあります。

SCEはこれらの弱点を補います。

過去に蓄積された膨大な揺れ履歴を利用することで、SCEは実際に揺れが発生する前からリスク関連情報を提供できます。

この情報はRisk Evaluatorによる評価に利用され、**Risk Level 1〜3**に応じた警告を支援します。

つまり、

SCEは

「全車両に対して早期のリスク関連情報を提供する基盤システム」

として機能します。

5.4 SCEの特性と限界

SCEが利用する情報は、各車両が実際に観測した揺れ履歴を統計的に蓄積したものです。

そのため、同じ地点であっても、

- 車両形式
- 編成長
- 乗車率
- 車両重量
- 天候
- 保守状況

などによって揺れ方や発生タイミングには差異が生じます。

さらに、急減速は運転状況や遅延回復運転など、その時々の運行条件によって発生タイミングが変化します。

つまり、

「この地点では揺れる可能性が高い」ことは判断できますが、「何秒後に揺れるか」を正確に予測することはできません。

そのためSCEは、予想される揺れの発生前に、事前警告を支援する早期のリスク関連情報を提供します。

これは乗客へ十分な準備時間を提供するための設計思想であり、SCEは早期注意喚起を目的としたTier-1エンジンです。

SCEが対応できないケース

SCEには統計モデルであるがゆえの限界もあります。

例えば、

- 今日発生したばかりの軌道沈下
- 突発的なレール変位
- 災害などによる急激な軌道変化

など、これまで一度も観測されていない事象に対しては、事前警告を生成することはできません。

また、

- 急減速の開始タイミング
- 遅延回復運転
- 編成ごとの運転条件

など、その列車固有の運行状況についても高精度なタイミング予測は困難です。

これらはSCE単独では補うことができないため、DPEおよびDCPEとの連携によって補完しています。

5.5 DPE・DCPEとの役割分担

このように、

- **SCE**は、蓄積された過去の揺れデータと路線特性に基づき、どこで揺れが発生しやすいかを共有するエンジン
- **DPE**は、現在の運行状況と過去データに基づき、近い将来に急減速が発生する可能性を予測するエンジン
- **DCPE**は、前方車両で実際に観測された**Observed Motion**（実揺れ）を基準として**ETA**を算出し、直後の車両へ事前情報を提供するエンジン

という役割分担になっています。

SCEが提供する広範囲かつ継続的な事前警告を、DPEがブレーキング予測で補完し、DCPEが実際の揺れを利用した高精度なタイミング制御で補完することで、それぞれの弱点を相互に補いながら、高い信頼性を持つ警告システムを実現しています。

DCPEでは、各Warning-Responsible Vehicle（警告責任車両）は、直後の1両に対してのみ警告責任を持ちます。この1両単位の責任構造により、編成内の各段階における現在の運行状況をETA計算へ反映しながら、後方へ情報を伝達する際の警告精度を維持します。

第6章 減速予測エンジン

DPE（Deceleration Prediction Engine）

6.1 概要

Deceleration Prediction Engine（DPE）は、URSASにおけるTier-2を担当する減速予測エンジンです。

DPEは、公共交通機関における乗客のストレスを軽減し、特に満員電車で発生しやすい突然の減速による不安を低減することで、誰もが安心して公共交通機関を利用できる環境を実現することを第一の目的として設計されています。

URSASは、鉄道会社の運行を制御するシステムではありません。また、運転士の運転方法を変更するシステムでもありません。

URSASが目指しているのは、

「乗客一人ひとりへ少し早く情報を届けることで、安全性と快適性を向上させること」

です。

公共交通機関では、ラッシュアワー時など、日々多くの乗客が立ったまま乗車しています。こうした環境では、減速そのものよりも、突然減速が始まることが乗客の不安や緊張、姿勢崩れの大きな原因となります。

DPEは、この「突然」を少しでも減らすため、車両の走行状況を解析し、近い将来に発生する減速の可能性を予測します。

DPEによって生成された減速予測情報はRisk Evaluatorへ提供され、URSASの事前警告判断に利用されます。

その目的は減速を正確に当てることではありません。

乗客へ数秒の準備時間を提供し、安心して次の動作へ備えられる環境をつくることです。

つまりDPEは、

「減速予測エンジン」であると同時に、「安心を提供するエンジン」

として、URSASにおけるTier-2を担っています。

6.2 DPEが解決したい課題

公共交通機関では、駅進入や信号制御、速度制限区間など、多くの場面で減速が発生します。

通常ダイヤで運行されている場合、減速は比較的穏やかに行われるため、大きな姿勢崩れが発生することは多くありません。

しかし、乗車率の増加やドア閉扉の遅れなどによって列車がわずかに遅延すると、運転士は運転時分を回復するため、一時的に通常より高い速度で走行する区間が生じる場合があります。

その結果、停止位置までの距離が短くなり、減速開始位置が駅に近づくことで、より短い距離で減速する必要が生じます。これにより、通常より大きな減速度が必要となり、乗客へ伝わる慣性力も大きくなります。

特に満員電車では、この慣性力によって乗客が一方向へ押し寄せる**「雪崩現象」**が発生しやすくなります。

この現象は、転倒事故や乗客同士の接触だけでなく、満員電車特有の圧迫感や精神的ストレスを増加させる要因にもなります。

DPEは、このような現象を完全になくすことを目的としたシステムではありません。

予測エンジンである以上、実際の減速開始時刻を完全に一致させることはできません。

そのためDPEは、乗客が準備時間を確保できるよう、減速の可能性を早期に捉えることを重視して設計されています。

しかし、そのわずかな準備時間によって、乗客は自然につり革や手すりを握り、姿勢を安定させることができます。

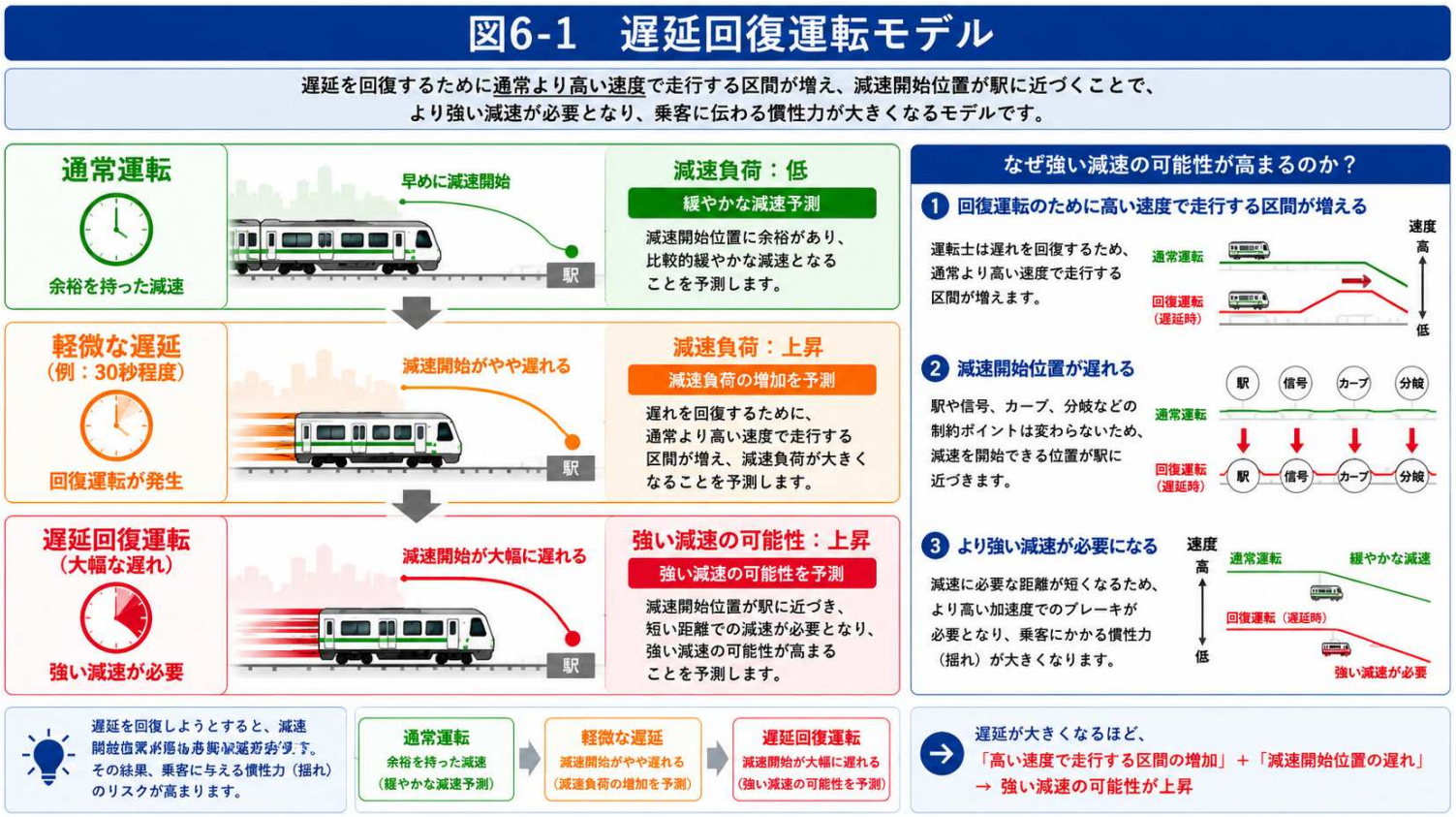
また、一部の乗客が早めに身体を支えることで、満員電車内で発生する雪崩現象の拡大を抑制できる可能性があります。

つまりDPEが解決したい課題は、

「減速を予測すること」ではなく、

「突然の減速によって生じる不安・ストレス・転倒リスクを軽減し、乗客が安心して快適に公共交通機関を利用できる環境を実現すること」

にあります。



6.3 Tier-2としての役割

DPEは、このような乗客体験を実現するため、URSASではTier-2（近未来予測）として位置付けられています。

URSASでは、

Tier-1（SCE）
Tier-2（DPE）
Tier-3（DCPE）

という三層構造を採用しています。

このうちDPE（Tier-2）は、車両速度や運行状況などをもとに、近い将来に発生する減速の可能性を予測します。

DPEによって生成された減速予測情報はRisk Evaluatorへ提供され、SCE・DCPEなどの解析済み情報や現在の運行状況と統合して評価されます。

Tier-1のSCEが過去のObserved Motion履歴などから「どこで揺れが発生しやすいか」というリスク関連情報を提供するのに対し、Tier-2のDPEは「まもなく減速が発生する可能性がある」という近未来の予測情報を提供します。

つまりDPEは、

近い将来の減速可能性を予測し、その解析結果を**Risk Evaluator**へ提供する**Tier-2**予測エンジン

として位置付けられます。

6.4 入力情報

DPEは複数の走行情報を統合し、近い将来に発生する減速の可能性を評価します。

主な入力情報は以下のとおりです。

・列車速度

・加速度

・GPS位置情報

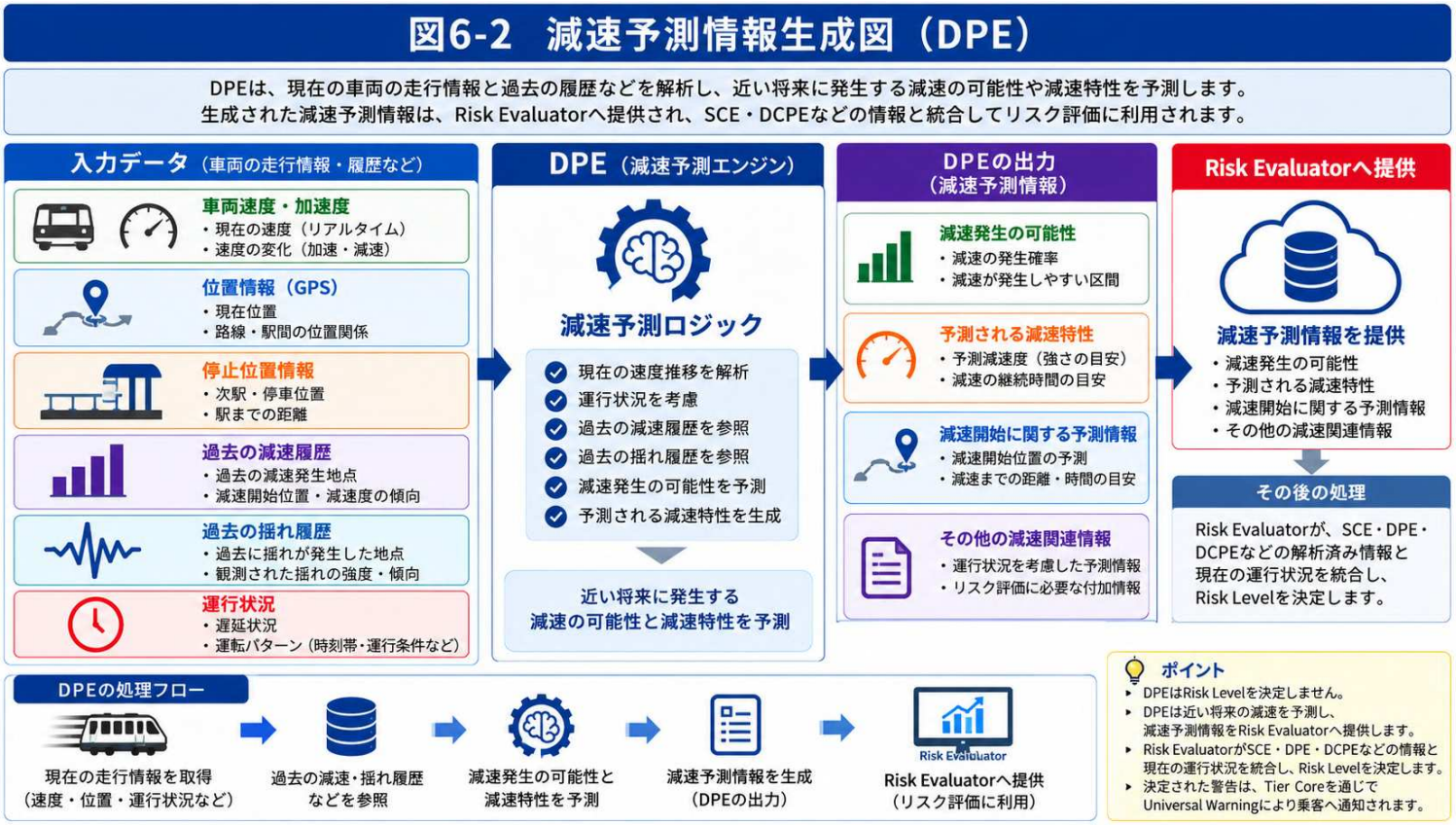
・停止位置情報

・過去の減速履歴

・過去の揺れ履歴

・運行状況（遅延状況など）

これらの情報を総合的に解析し、近い将来に発生する減速の可能性や減速特性を予測します。DPEによって生成された減速予測情報はRisk Evaluatorへ提供され、Risk Levelを決定するための解析済み情報として利用されます。



6.5 DPEの出力情報

DPEの主要な出力は、乗客へ直接提示される警告ではなく、近い将来に発生する減速に関する解析済みの予測情報です。

主な出力情報には、

- 減速発生の可能性
- 予測される減速特性
- 減速開始に関する予測情報
- その他、Risk Evaluatorによる評価に必要な減速関連情報

などが含まれます。

これらの情報はRisk Evaluatorへ提供され、SCE・DCPEなどの解析済み情報や現在の運行状況と統合して評価されます。

Risk Evaluatorによって決定されたRisk Levelと、Tierによって示される警告理由などはTier Coreで統合され、最終的な警告方針が決定されます。

その後、Universal Warningを通じて、LED、表示、振動、音などの適切な手段によって乗客へ情報が伝えられます。

したがってDPEの役割は、警告デバイスを直接制御することではなく、**Tier-2**として近未来の減速を予測し、**Risk Evaluator**へ減速予測情報を提供することにあります。

6.6 DPEの本質

DPEは、減速を予測するためだけの技術ではありません。

その本質は、

「乗客に準備時間という安心を提供すること」

にあります。

満員電車におけるストレスの多くは、揺れの大きさではなく、突然起こることによって生じます。

ほんの数秒前に警告があるだけで、人は自然に姿勢を整え、つり革や手すりを握ることができます。

その小さな準備時間は、転倒リスクの軽減だけでなく、乗客が感じる不安や緊張を和らげ、安心感につながります。

つまりDPEが提供しているものは、

減速予測ではなく、安心です。

そして、その安心の積み重ねが、

公共交通機関を

「移動するだけの空間」から、「安心して快適に利用できる公共交通空間」へ変えていく。

これこそが、DPEの真の存在理由であり、URSASが目指す**Safety Experience**の中核となる価値です。

第7章 実揺れ連鎖予測エンジン

DCPE（Deterministic Chain Prediction Engine）

7.1 概要

URSASでは、DCPEによって算出されたETAを利用し、乗客が姿勢を整えるための準備時間として、Motion Point到達のおよそ2〜3秒前に事前情報を提供できることを目標としています。

この約2〜3秒の準備時間を確保するため、DCPEではV-Referencerを用いて、車両速度などに応じて適切なReference Vehicle（参照車両）を選択します。

例えば、車両速度が高い場合、直近の前方車両をReference Vehicleとすると、Following VehicleがMotion Pointへ到達するまでの時間が短くなり、十分な準備時間を確保できない場合があります。

そのためV-Referencerは、1両前、2両前、場合によっては3両前など、約2〜3秒の準備時間を確保するために適した前方車両をReference Vehicleとして選択します。

一方、列車は走行中に加速や減速を行うため、遠方の車両に対して長い時間先のETAを直接算出した場合、その後の速度変化によってETA誤差が大きくなる可能性があります。

例えば、先頭車両で観測されたObserved Motionを基に、12両後方の車両に対して「約10.8秒後にMotion Pointへ到達する」と直接予測した場合、その間に駅への進入などによる減速が発生すると、実際の到達時刻が当初のETAより遅くなる可能性があります。

このような長距離予測によるETA誤差の蓄積を抑えるため、DCPEでは各Warning-Responsible Vehicle（警告責任車両）が、直後のFollowing Vehicle（直後車両）1両のみを担当する責任連鎖構造を採用しています。

各Warning-Responsible Vehicleは、その時点の最新の車両速度情報と、Reference Vehicleから共有されたObserved MotionおよびMotion Point情報を基に、直後のFollowing Vehicleに対するETAを算出・更新します。

これによりDCPEは、V-Referencerによって約2〜3秒の準備時間を確保するためのReference Vehicleを選択するとともに、責任連鎖構造によって加減速などの走行状態の変化によるETA誤差の蓄積を抑える設計としています。

7.2 DCPEの目的

DCPEの目的は、

揺れを推測することではありません。

目的は、

「実際に観測されたObserved Motionと、そのMotion PointへのETAを共有すること」

です。

SCEは統計情報を利用します。

DPEは減速可能性を予測します。

一方DCPEは、

実際に発生した揺れそのもの

を利用します。

そのため、

実際に観測されたObserved Motionを起点とするため、SCEやDPEとは異なる高い確度を持つ情報を提供できます。

7.3 Tier-3としての役割

URSASでは、

Tier-1（SCE）

Tier-2（DPE）

Tier-3（DCPE）

という三層予測構造を採用しています。

このうちDCPEは、

Tier-3

を担当します。

Tier-3は、前方車両で実際にObserved Motionが観測されたことを根拠として、後続車両への事前警告判断を支援する層です。

Observed MotionとETAに関する情報をRisk Evaluatorへ提供し、必要な警告強度の判断を支援します。

DCPEは、

安全行動の最終段階を支援するエンジン

として位置付けられます。

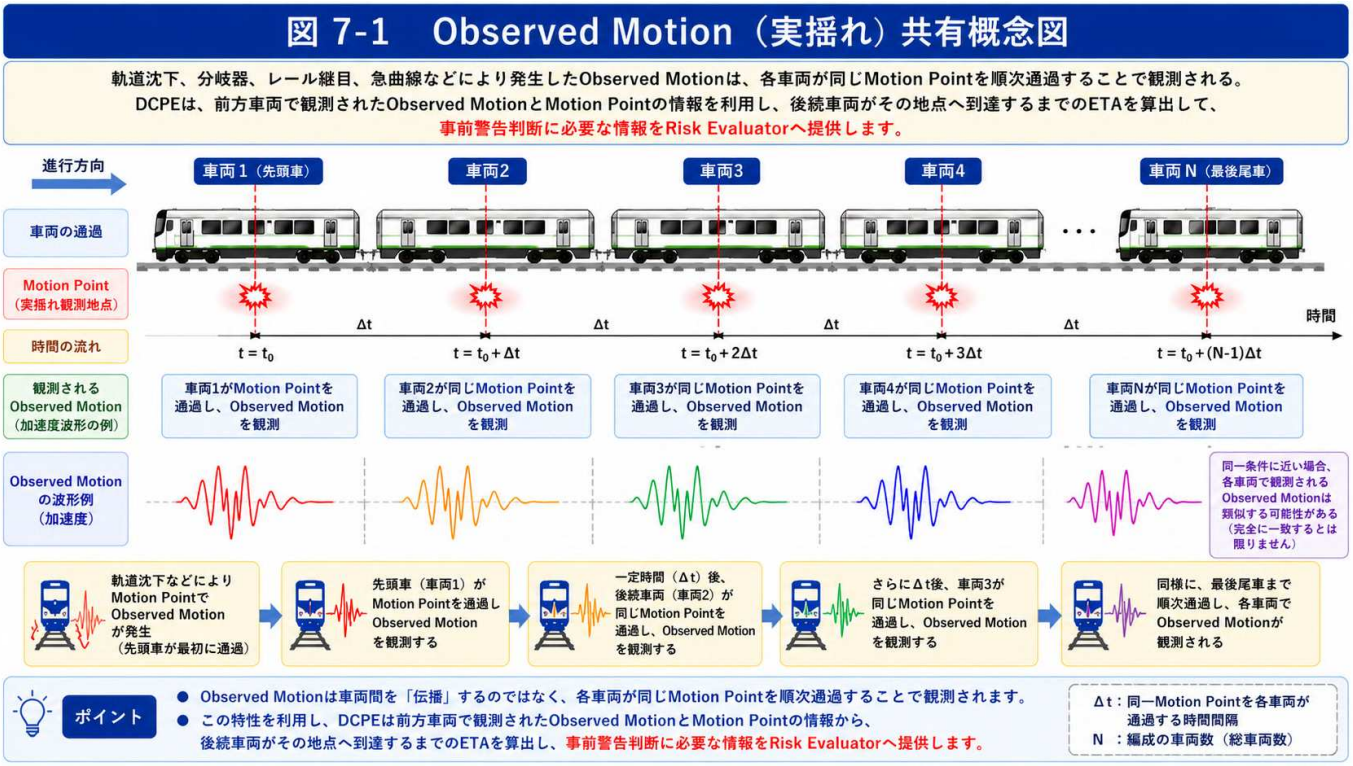
7.4 入力情報

DCPEは、Observed Motionが観測されたMotion Pointと、後続車両がその地点へ到達するまでのETAを算出するため、リアルタイム情報を利用します。

主な入力情報は以下のとおりです。

・IMU情報
・加速度情報
・角速度情報
・進行方向情報
・車両位置情報
・車両速度情報
・前方車両から共有されたObserved Motion情報

これらの情報を統合し、Observed Motionが観測されたMotion Pointを特定するとともに、後続車両がその地点へ到達するまでのETAを算出します。



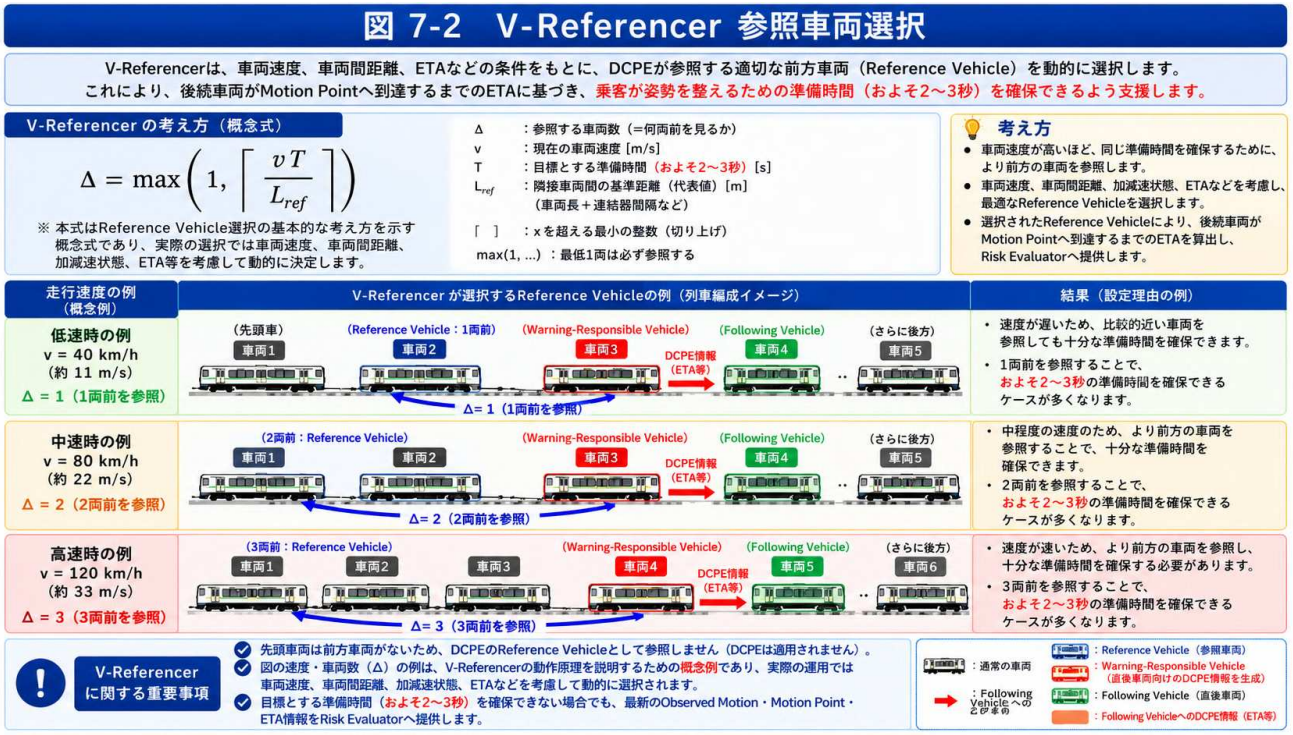
7.5 V-Referencerによる参照車両選択

DCPEでは、V-Referencerを利用してReference Vehicleを決定します。

V-Referencerの目的は、Following VehicleがMotion Pointへ到達するまでに、乗客が安全行動を取るための約2～3秒の準備時間を確保することです。

車両速度が高くなるほど、直近の前方車両を参照した場合の準備時間は短くなるため、車両速度、車両間距離などに応じて、1両前、2両前、3両前などから適切なReference Vehicleを動的に選択します。

これにより、車両速度が変化した場合でも、約2～3秒の準備時間を確保できるReference Vehicleを選択します。

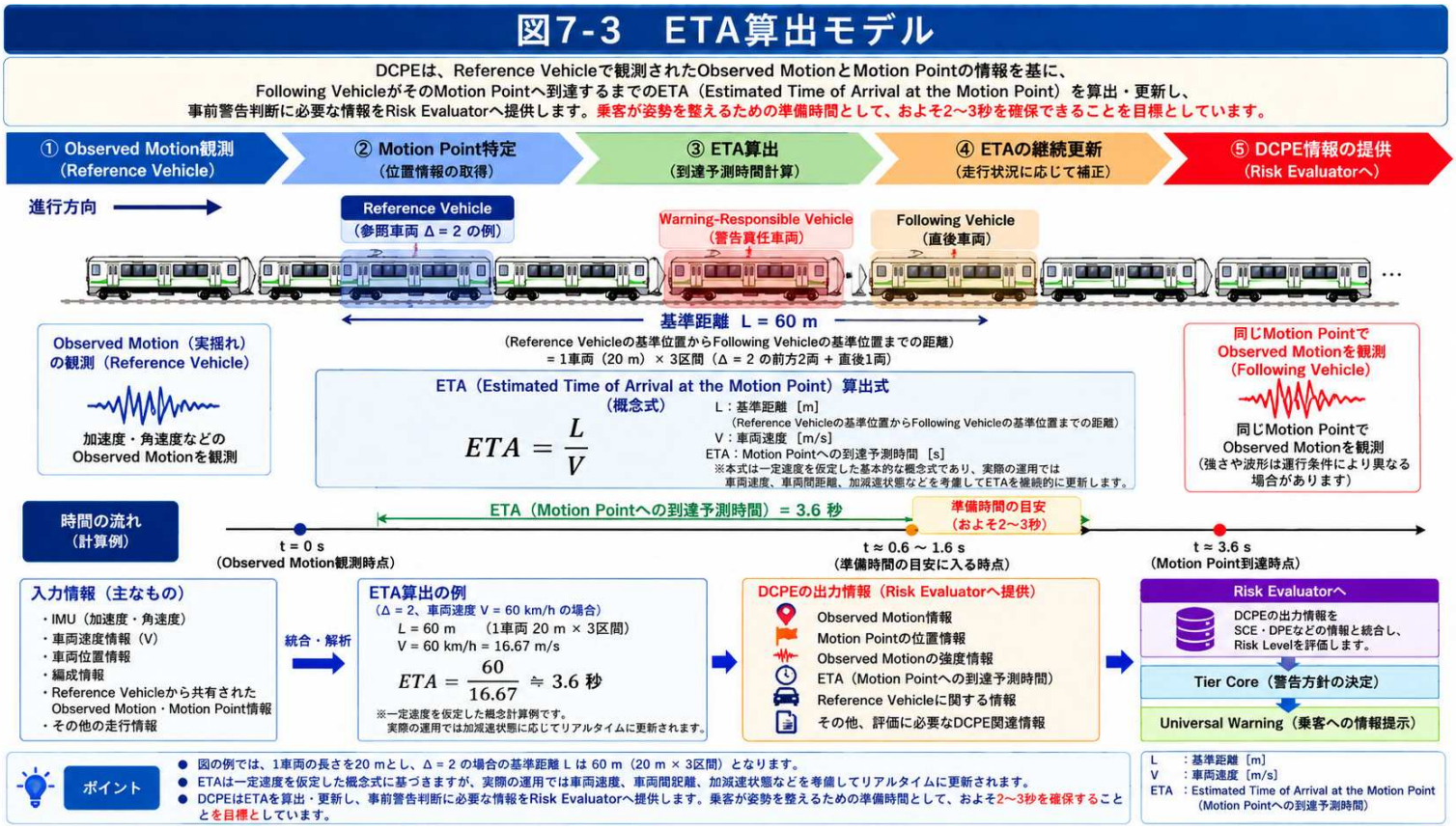


7.6 ETA（到達予測時間）算出

DCPEは、Reference Vehicleで観測されたObserved Motionの位置情報と、Warning-Responsible VehicleおよびFollowing Vehicleの走行情報を利用して、Following VehicleがMotion Pointへ到達するまでのETA（Estimated Time of Arrival at the Motion Point）を算出します。

URSASでは、

このETAはRisk Evaluatorへ提供され、事前警告判断に利用されます。



7.7 DCPEの出力情報

DCPEの主要な出力は、乗客へ直接提示される警告ではなく、前方車両で観測されたObserved Motionと、後続車両がMotion Pointへ到達するまでのETAに関する解析済み情報です。

主な出力情報には、

- Observed Motion情報
- Motion Pointの位置情報
- Observed Motionの強度および関連する計測情報
- ETA（Estimated Time of Arrival at the Motion Point）
- Reference Vehicleに関する情報
- その他、Risk Evaluatorによる評価に必要なDCPE関連情報

などが含まれます。

これらの情報はRisk Evaluatorへ提供され、SCE・DPEなどの解析済み情報や現在の運行状況と統合して評価されます。

Risk Evaluatorによって決定されたRisk Levelと、Tierによって示される警告理由などはTier Coreで統合され、最終的な警告方針が決定されます。

その後、Universal Warningを通じて、表示、音、振動などの適切な手段によって乗客へ情報が伝えられます。

したがってDCPEの役割は、警告デバイスを直接制御することではなく、**Tier-3**として**Observed Motion**と**ETA**に基づく情報を生成し、**Risk Evaluator**へ提供することにあります。

7.8 SCE・DPEとの違い

DCPEは、

SCEやDPEとは異なる役割を持っています。

SCEは、

過去の統計情報から潜在的リスクを共有します。

DPEは、

現在の走行状況から近未来の減速を予測します。

一方DCPEは、前方車両で実際に観測されたObserved Motionを利用し、Motion PointへのETAを算出してTier-3情報を提供します。

つまり、

SCE＝履歴・統計

DPE＝近未来予測

DCPE＝実測＋**ETA**

を担当しています。

7.9 連鎖責任構造（**Chain Responsibility Structure**）

URSASでは、

各車両が直後の1両に対してのみ警告責任を持つ

階層式連鎖責任構造を採用しています。

これにより、

長編成列車であっても、

各段階で最新の走行情報を反映しながら、後方車両に対する事前警告判断に必要な情報を連鎖的に更新できます。

また、

先頭車両から最後尾車両まで一括で通信する必要がなく、

システム負荷や通信遅延を抑えることができます。

さらにURSASでは、

警告責任車両が直後の1両のみを担当することで、

ETA（到達予測時間）の誤差を最小限に抑えています。

例えば、

先頭車両で観測した揺れ情報を利用して、

10両後方の車両への到達時間を直接予測すること自体は可能です。

しかし、

揺れ到達までの間に列車全体で加速や減速が発生した場合、

編成が長くなるほど予測誤差が大きくなる可能性があります。

特に長編成列車では、

車両速度の変化や運行状況の変動が積み重なることで、

遠方車両に対するETAの精度が低下する場合があります。

そこでURSASでは、各Warning-Responsible Vehicleが直後のFollowing Vehicle 1両のみを担当し、

その時点の最新の車両速度情報と、共有されたObserved MotionおよびMotion Point情報を利用してETAを更新する方式を採用しています。

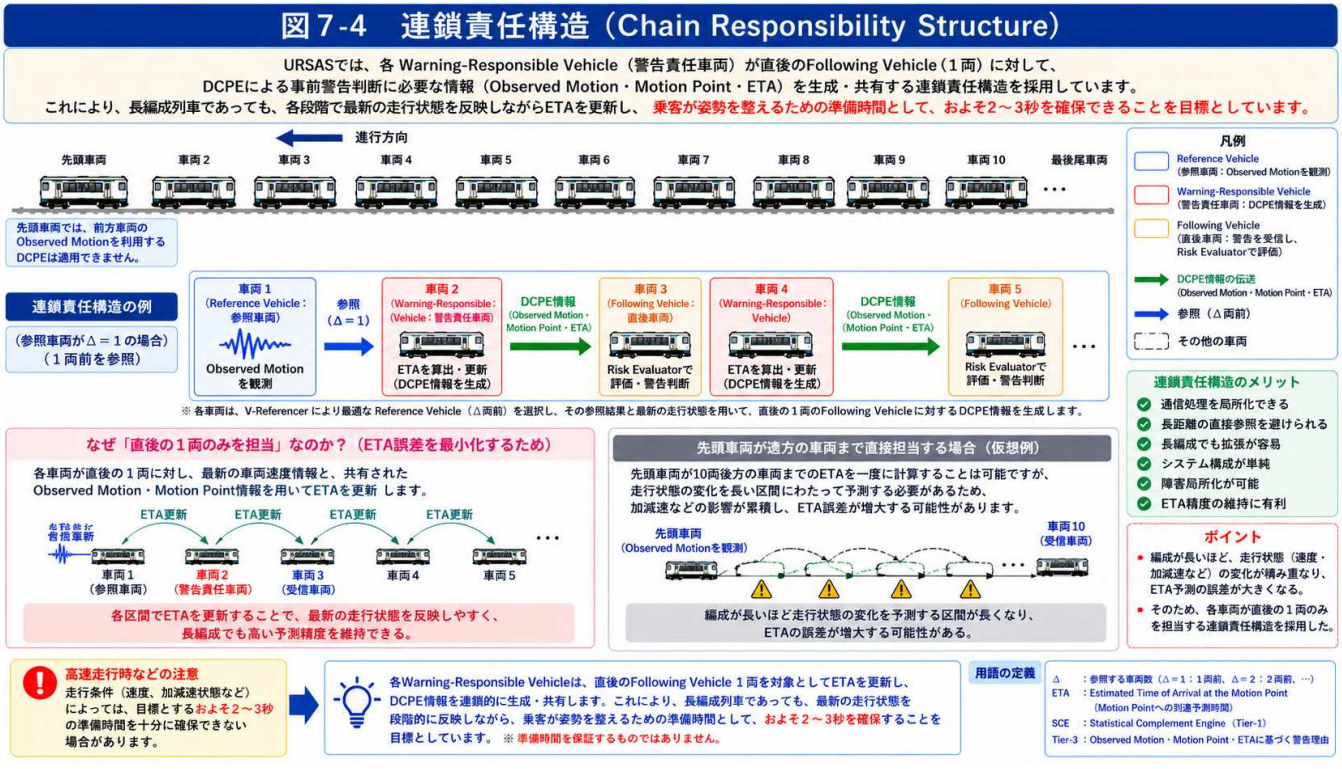
速度変化の影響を局所化し、

長編成列車であっても高い予測精度を維持することができます。

つまり連鎖責任構造は、

通信効率向上のためだけではなく、

ETA精度を維持するための仕組みとしても機能しています。



7.10 DCPEの意義

DCPEは、

URSASにおける最終予測層です。

SCEが履歴・統計に基づくリスク関連情報を提供し、

DPEが近未来の減速予測情報を提供し、

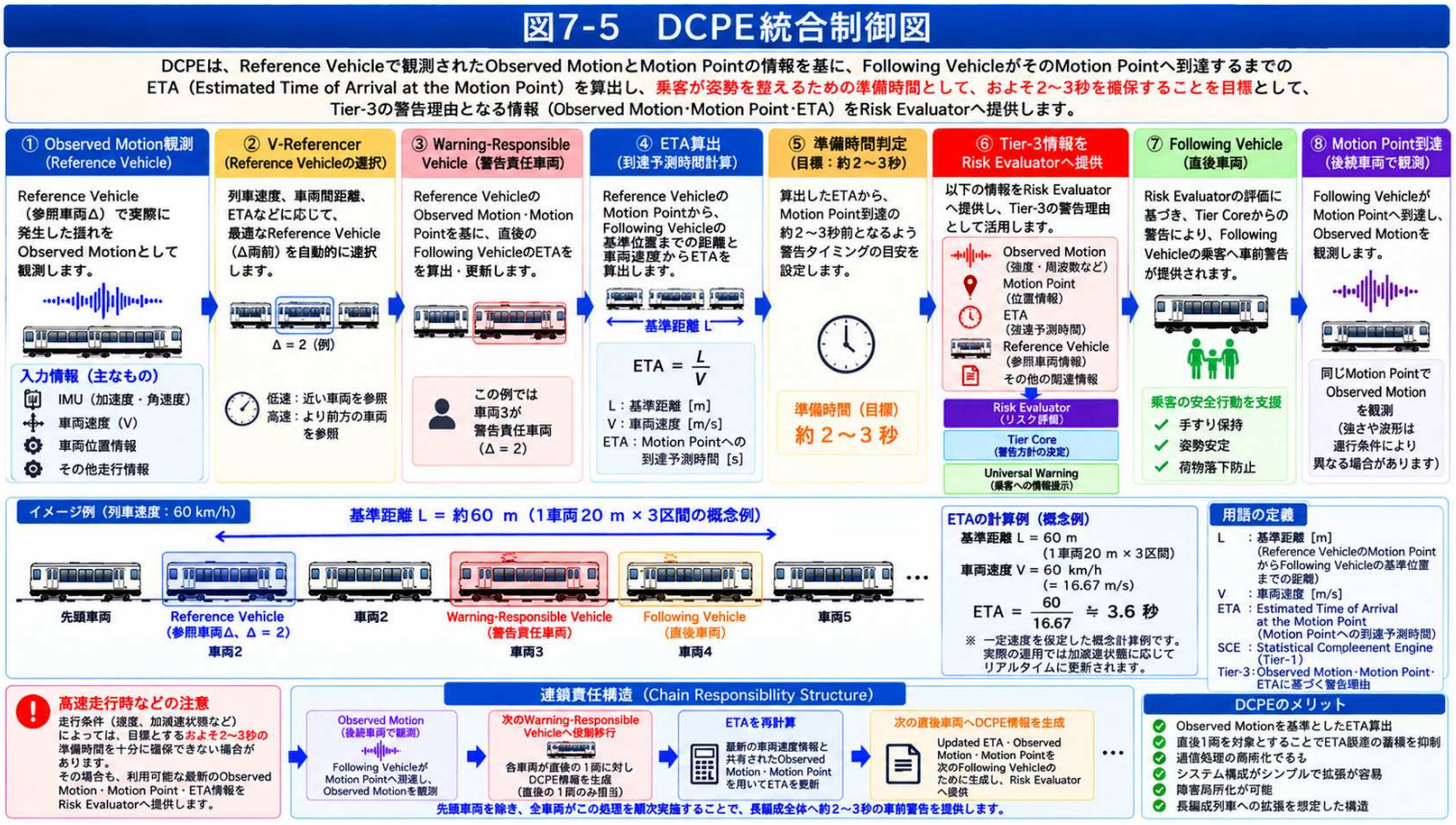
DCPEがObserved MotionとETAに基づく情報を提供します。

DCPEの起点となるのは、単なる可能性ではなく、前方車両で実際に観測されたObserved Motionです。

そのため、

DCPEは、乗客へ数秒の準備時間を確保するために必要なObserved MotionおよびETA情報を提供することで、

転倒・接触・荷物落下などのリスク低減を支援します。



第8章 安全表示プラットフォームと広告活用

出力インターフェース（乗客への通知・警告）

URSASでは、乗客へ確実に情報を届けるため、複数の出力インターフェースを組み合わせています。
ここでは、乗客が日常的に体験する主要な通知・警告インターフェースについて説明します。



上部の約40cmのモニター部には、揺れ警告・運行情報・広告・G-Syncなどを表示します。
その下の約10cmのLEDラインは、リスクレベルに応じて色や点滅パターンを変化させ、乗客へ視覚的に注意を促します。

車両の前から後ろまで約20メートルにわたり連続して設置されることで、どの位置の乗客にも情報を届け、安心で快適な乗車体験を提供します。

8.1 概要

URSASにおける大型ディスプレイは、広告媒体ではありません。

本来の目的は、

乗客へ安全情報を確実に伝達するための安全表示プラットフォームです。

大型ディスプレイは、

・警告表示

・LEDライン表示

・避難誘導表示

・安全案内表示

などを担うURSASの重要な安全デバイスとして設計されています。

URSASでは、この安全設備を平常時にも有効活用することで、広告・観光案内・多言語情報提供などを実現します。

8.2 安全表示プラットフォーム（大型ディスプレイ）

大型ディスプレイは、Universal Warningを構成する中核デバイスです。

通常時は車内情報や案内表示を行い、

Tier-1、Tier-2、Tier-3発動時には、

安全警告表示へ即座に切り替わります。

また、

・LEDライン

・プロジェクター

・音響通知

・振動通知

と連携することで、

視覚・聴覚・触覚を組み合わせた多感覚警告を実現します。

これにより、

国籍

年齢

障害の有無

に関係なく、

誰もが直感的に危険を認識できる環境を目指します。

8.3 安全設備を活用した広告表示

URSASでは、

安全のために設置した大型ディスプレイを平常時に活用し、

広告媒体としても運用します。

従来の中刷り広告では、

印刷

輸送

交換

廃棄

など多くの運用コストが発生していました。

大型ディスプレイ化により、

・動画広告

・多言語広告

・時間帯別広告

・地域連動広告

・観光案内

などが可能になります。

また、

広告内容は遠隔更新が可能であり、

運用効率を大幅に向上させることができます。



8.4 中刷り広告からの進化

大型ディスプレイの導入により、

従来の中刷り広告は大幅な縮小または廃止が可能となります。

これにより、

・広告交換作業の削減

・印刷コスト削減

・廃棄物削減

・作業員負担軽減

が期待できます。

さらに、

車両全体を活用した広告演出が可能となり、

従来の静的広告では実現できなかった表現力を提供できます。

8.5 新しい広告価値の創出

大型ディスプレイを利用することで、

従来の広告枠という概念を超えた活用が可能になります。

例えば、

・映画公開連動列車

・観光地PR列車

・企業ブランド列車

・イベント貸切広告列車

などです。

これらは、

従来の中刷り広告では実現が難しかった高付加価値広告となります。

ただしURSASでは、

車内の静粛性や快適性を損なわないことを前提とします。

広告は移動体験を妨げるものではなく、

公共交通空間と調和する形で提供されます。

8.6 導入コストと運用コストへの貢献

従来、

安全設備はコストとして認識されることが一般的でした。

しかしURSASでは、

安全のために設置した大型ディスプレイを広告媒体としても活用することで、

導入費用や運用費用の一部を広告収益によって補うことが可能になります。

これは、

広告のために安全設備を設置する考え方ではありません。

安全のために必要な設備が、

自ら導入費用や維持費用を生み出す仕組みです。

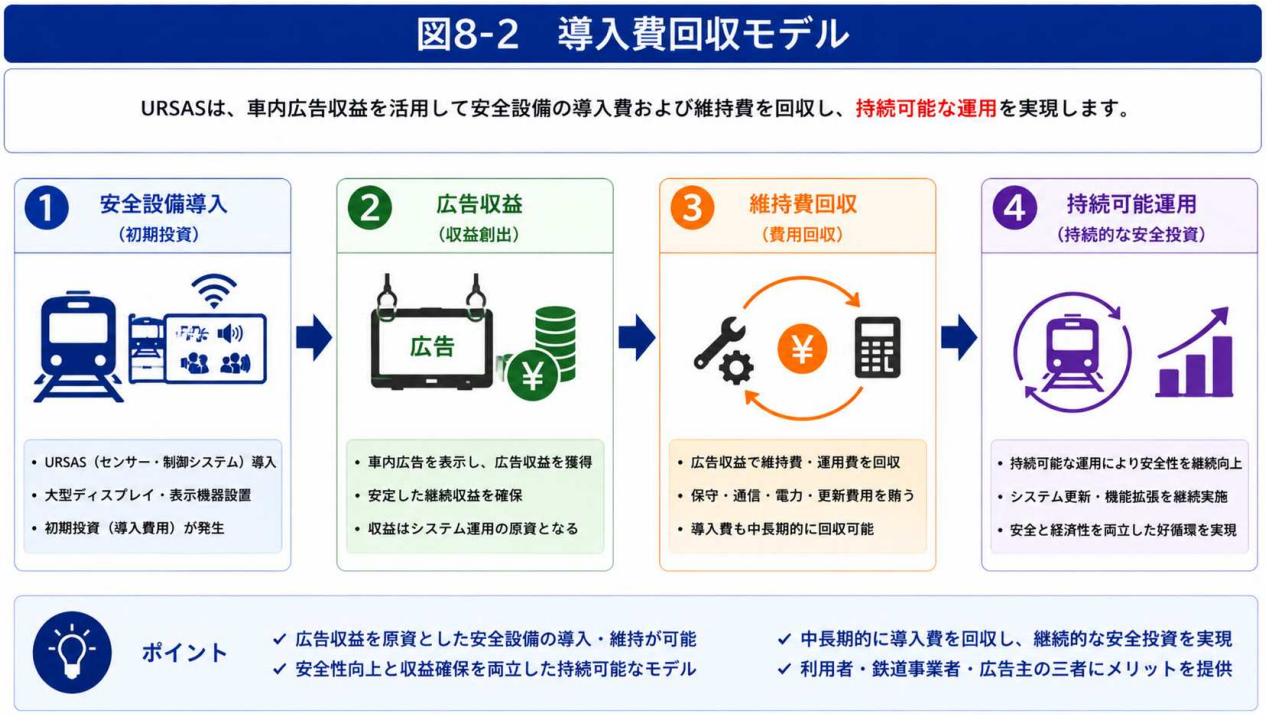
この考え方により、

安全性向上

事業性向上

持続可能性向上

の両立を目指します。



8.7 未来の公共交通への基盤

大型ディスプレイは、

安全表示装置であると同時に、

未来の公共交通体験を実現する基盤でもあります。

次章で説明する

G-Sync（体験型演出システム）

駅ジオフェンス

体験型広告

は、

この大型ディスプレイを中心として実現されます。

URSASは、

安全性向上から始まり、

公共交通そのものを進化させることを目指しています。

第9章 体験型広告と未来の公共交通

9.1 概要

G-Sync（**Geo-Synchronized Experience**）とは、駅ジオフェンス内の安定した加減速に合わせて、大型ディスプレイ・**LED**ライン・音響などを同期させる体験型演出システムです。

本章では、このG-Syncがどのように安全思想と両立しながら、公共交通を「移動空間」から「体験空間」へ進化させるのかを説明します。

URSASでは、大型ディスプレイを活用した広告表示によって、新しい公共交通の価値創出を目指しています。

しかし、URSASが目指すのは単なるデジタル広告ではありません。

本章では、

広告

↓

体験型広告

↓

G-Sync（体験型演出システム）

↓

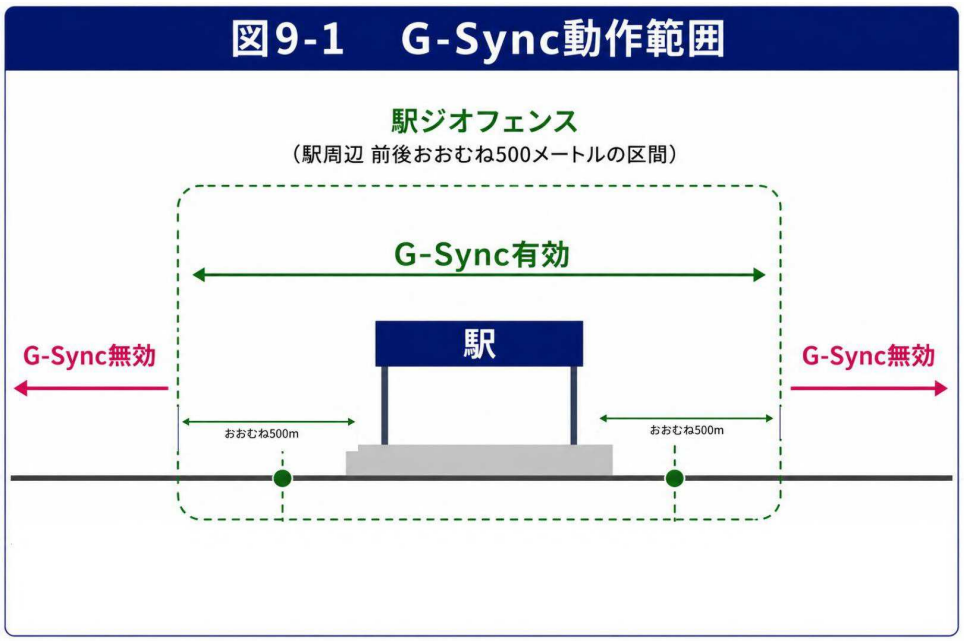
駅ジオフェンス

↓

未来の公共交通

という進化の流れについて説明します。

図9-1　G-Sync動作範囲



9.2 広告から体験型広告へ

従来の鉄道広告は、

「見る広告」

でした。

乗客はポスターや中刷り広告を見て情報を受け取ります。

一方、URSASでは大型ディスプレイを活用することで、

映像

音響

LEDライン

振動

を組み合わせた新しい広告表現が可能になります。

これにより広告は、

「見る広告」

から

「体験する広告」

へ進化します。

例えば、

観光地PR

映画公開キャンペーン

地域振興プロモーション

企業ブランド演出

などを、車両全体を利用して表現することができます。

9.3 体験型広告がもたらす価値

体験型広告は、

従来の広告では実現できなかった高い没入感を提供します。

乗客は単に広告を見るだけではなく、

映像と車両挙動が連動した演出を体験できます。

また、

観光案内

地域情報

イベント情報

などを体験型コンテンツとして提供することで、

移動時間そのものの価値向上が期待できます。

URSASは、

公共交通機関を広告媒体としてではなく、

体験空間として進化させることを目指しています。

9.4 なぜ駅ジオフェンスが必要なのか

URSASでは、体験型広告を安全に実現するために駅ジオフェンスを採用しています。

列車は走行中に常に加速や減速を行っています。

しかし、その多くは乗客にとって予測しにくく、

不意性を伴う場合があります。

URSASの基本思想は、

「不意性の低減」

です。

そのため、走行中の予測しにくい加減速を演出へ利用することは適切ではありません。

一方で、

駅進入時や駅発車時の加減速は、

乗客の多くが事前に予測しています。

また、

速度変化も比較的安定しており、

安全性が高い環境であると言えます。

URSASでは、

この安定した加減速区間を駅ジオフェンスとして定義し、

G-Syncの利用をその範囲内に限定します。

これにより、

安全思想を維持したまま、

新しい体験価値を提供することが可能になります。

9.5 G-Syncとは

G-Sync（Geo-Synchronized Experience）は、

駅ジオフェンス内で発生する安定した加減速を利用し、

大型ディスプレイ

LEDライン

音響

振動

などを同期させる体験型演出システムです。

例えば、

列車が駅へ進入する際、

減速に合わせて映像演出が始まり、

LEDラインや音響が連動します。

また、

駅発車時には加速に合わせて別の演出へ移行することも可能です。

これにより、

従来の広告は

「見る広告」

から

「体験する広告」

へ進化します。

G-Syncは、

公共交通機関の移動時間そのものを価値へ変えるための技術です。

9.6 安全との両立

URSASでは、

体験価値よりも安全が優先されます。

Tier-1

Tier-2

Tier-3

または

Kill-Switch

が発動した場合、

G-Syncは直ちに停止されます。

大型ディスプレイも、

広告表示から安全表示へ即座に切り替わります。

これにより、

体験型広告と安全性の両立を実現します。

URSASにおいて、

安全は常に最優先事項です。

9.7 未来の公共交通

URSASが目指しているのは、

単なる警告システムではありません。

また、

単なる広告システムでもありません。

目指しているのは、

安全

情報

体験

を統合した新しい公共交通です。

駅への進入や発車という日常的な移動の中に、

地域文化

観光情報

ブランド体験

を自然に組み込むことで、

移動時間そのものが価値へ変わります。

URSASは、

安全を基盤として、

公共交通機関を

「移動空間」

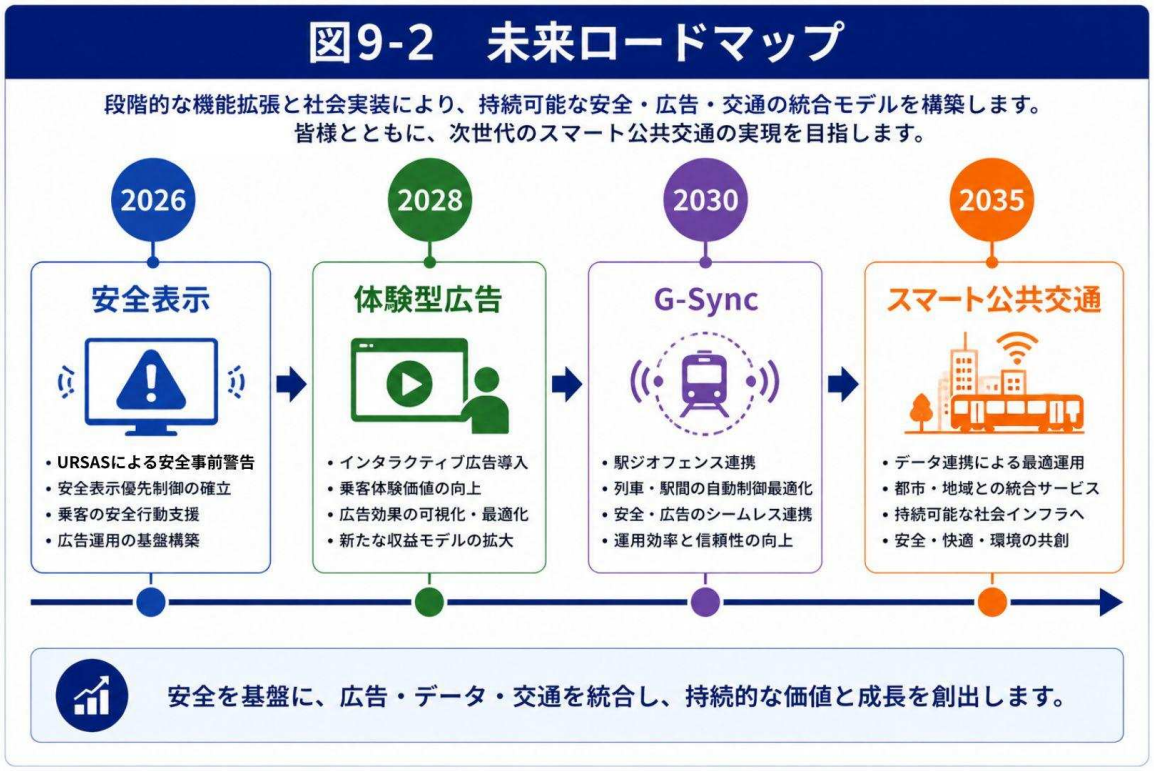
から

「体験空間」

へ進化させることを目指しています。

これは未来の鉄道への第一歩であり、

安全と体験価値が共存する新しい公共交通モデルの提案です。



第10章 ユニバーサル警告システム

（Universal Warning）

10.1 概要

URSASにおけるUniversal Warningは、

乗客へ安全情報を伝達するための統合警告システムです。

第5章から第7章で説明した

SCE

DPE

DCPE

による予測結果は、

最終的にUniversal Warningを通じて乗客へ伝達されます。

URSASの目的は、

予測することではありません。

乗客が安全行動を取れる状態を作ることです。

Universal Warningは、

そのための最終出力機構として設計されています。

Universal Warningは、Tier Coreが決定した通知内容を各通知デバイスへ配信します。

EEWまたはKill Switchが発動した場合は、安全通知を除く体験演出や広告表示を停止し、安全を最優先とした通知のみを継続します。

10.2 なぜユニバーサル警告が必要なのか

同じ情報であっても、

全ての人が同じように受け取れるとは限りません。

例えば、

・視覚障害者

・聴覚障害者

・外国人旅行者

・高齢者

・スマートフォン利用者

・イヤホン利用者

など、

利用環境は多様です。

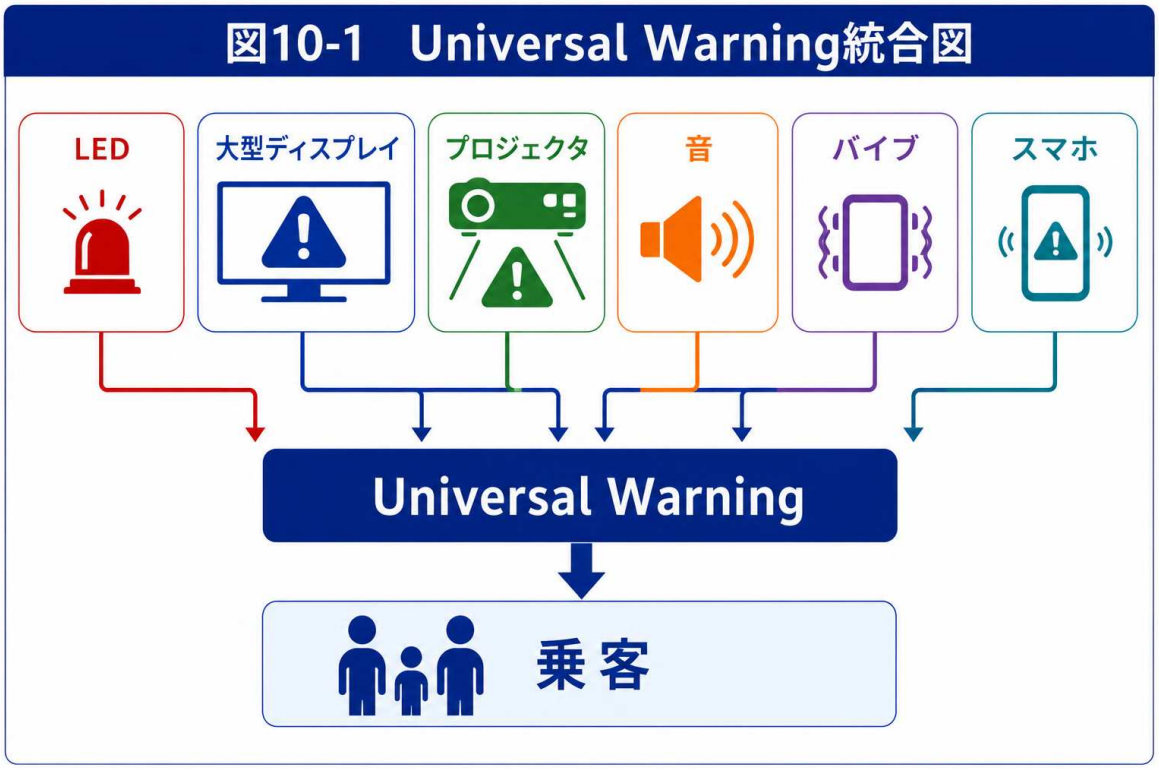
そのため、

一つの通知方法だけでは十分とは言えません。

URSASでは、

誰もが直感的に理解できる警告を目指し、

複数の感覚を利用した通知を行います。



10.3 多感覚警告（Multi-Modal Warning）

URSASでは、

視覚

聴覚

触覚

を組み合わせた

多感覚警告

（Multi-Modal Warning）

を採用しています。

これにより、

一つの通知方法が認識されなくても、

他の通知手段によって情報を受け取ることが可能になります。



10.4 視覚警告

視覚警告は、

最も多くの乗客へ情報を伝達できる手段です。

主な出力機器は、

・大型ディスプレイ

・LEDライン

・プロジェクター

です。

特に大型ディスプレイは、

URSASにおける中核的な警告デバイスとして機能します。

平常時は案内表示や広告表示を行い、

警告発生時には即座に安全表示へ切り替わります。

10.5 聴覚警告

聴覚警告は、

視線を向けていない乗客へ情報を伝えるために使用されます。

主な出力機器は、

・スピーカー

・短音通知

です。

URSASでは、

車内の静粛性を維持するため、

必要最小限の音量と回数で通知を行います。

10.6 触覚警告

触覚警告は、

視覚や聴覚だけでは伝達しにくい状況を補完します。

主な出力機器は、

・パイプバイブレーター

・床振動デバイス

・ウェアラブル端末

です。

特に手すりやつり革を利用している乗客に対して、

直感的な注意喚起を行うことができます。

10.7 スマートフォン・ウェアラブル連携

URSASは、

スマートフォンやウェアラブル端末との連携にも対応しています。

BLE（Bluetooth Low Energy）を利用し、

車内警告情報を個人端末へ配信します。

これにより、

視覚・聴覚・触覚に加え、

個人端末を利用した追加通知が可能になります。

10.8 TierとRiskによる警告制御

Universal Warningは、

TierとRiskに応じて警告内容を変更します。

Tierは、

「なぜ警告するのか」

を決定します。

Riskは、

「どの程度強く警告するのか」

を決定します。

Universal Warningは、

これらを組み合わせることで、

状況に応じた最適な通知を実現します。

10.9 Human Behavior Transition Modelとの関係

URSASの目的は、

警告を出すことではありません。

乗客の行動変化を支援することです。

Universal Warningは、

平常時

↓

気づき

↓

姿勢準備

↓

安全行動

という段階的な行動変化を支援します。

これは第4章で説明した

Human Behavior Transition Model

を実現するための重要な仕組みです。

10.10 Universal Warningの意義

URSASは、

単なる予測システムではありません。

また、

単なる警告システムでもありません。

予測された情報を、

誰もが理解できる形で伝達し、

安全行動へ結び付けることが重要です。

Universal Warningは、

そのための最終出力機構として設計されています。

URSASにおいてUniversal Warningは、

人と技術をつなぐ架け橋となるシステムです。

第11章 安全ポリシー（Safety Policy）

11.1 Safety Policy

URSASは、鉄道システムの安全を最優先とするため、外部安全システムおよび内部安全機構を含めた多層安全構造を採用しています。

安全制御の優先順位は、次のとおりです。

EEW（緊急地震速報）
↓
Kill Switch（最終安全機構）
↓
Tier Core（通常時の統合制御）
↓
Universal Warning（乗客への安全通知）

この構成により、鉄道システムからの最優先安全指令を最優先とし、その後にURSAS内部の安全機構が動作します。Tier CoreおよびUniversal Warningは、安全が確保されている通常運転時のみ動作します。

URSASは、いかなる状況においても「安全を最優先」とする設計思想に基づいて構築されています。

本システムでは、安全に関わる各機能の優先順位を明確に定義し、外部安全システムから乗客への通知まで、一貫した優先制御を行います。

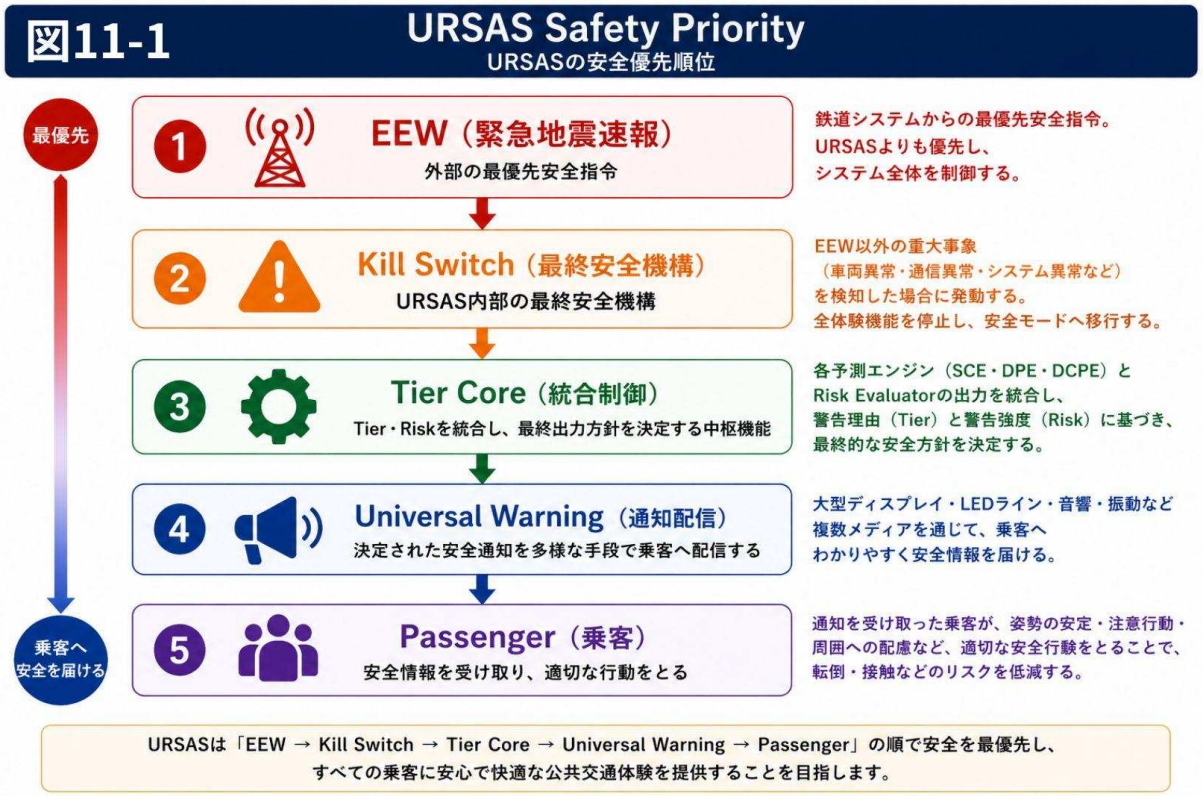


図11-1は、URSASにおける安全制御の優先順位を示す。
最上位には鉄道システムからの緊急地震速報（EEW）が位置づけられ、その下にURSAS内部の最終安全機構であるKill Switchが続く。
その後、Tier Coreが各予測エンジンとRisk Evaluatorの結果を統合し、Universal Warningを介して乗客へ安全情報を提供する。
この階層構造により、あらゆる状況において安全を最優先とした一貫した制御を実現する。

11.2 505 Policyとは

505 Policyは、

URSASの基本安全方針です。

その目的は、

あらゆる状況において安全を最優先とすること

にあります。

URSASでは、

広告

G-Sync

体験演出

情報提供

など様々な機能が動作します。

しかし、

安全通知が必要になった場合、

それらは全て安全機能へ優先順位を譲ります。

505 Policyは、

URSAS全体の判断基準として機能します。

11.3 安全優先順位

URSASでは、

以下の優先順位で制御を行います。

① EEW（緊急地震速報）

↓

② Kill-Switch

（URSAS最終安全機構）

↓

③ Tier Core

（Tier・Risk統合）

↓

④ Universal Warning

（安全通知）

↓

⑤ Public Transportation Experience

（G-Sync・広告・体験演出）

この順位は変更されません。

安全機能は常に最優先されます。

11.4 安全上書き制御

URSASでは、

安全通知が発生した場合、

体験価値機能は自動的に停止または上書きされます。

例えば、

広告表示中にTier Coreが安全通知を決定した場合、大型ディスプレイは直ちに安全表示へ切り替わります。

また、EEWまたはKill-Switchが発動した場合は、Tier Coreの通常制御を停止し、安全通知を最優先します。

この考え方を、

安全上書き制御

（Safety Override）

と定義します。

11.5 Kill-Switchとは

Kill Switchは、EEWによる最優先安全指令、または車両異常・通信異常・システム異常などの重大事象を受け、安全側へ移行するURSAS内部の最終安全機構です。

Kill Switch発動時はTier Coreの通常制御を停止し、安全通知のみを継続します。

通常のRisk評価を超える事象が発生した場合、

全ての体験機能を停止し、

安全モードへ移行します。

Kill-Switchは、

Riskとは独立した制御系として設計されています。

そのため、

Risk Level 1〜3とは異なる、

最後の安全防護層として機能します。

11.6 Kill-Switch発動条件

Kill-Switchの発動例を以下に示します。

・緊急地震速報（EEW）

・車両異常

・重大通信異常

・システム異常

・緊急停止

・鉄道事業者による強制発動

これらの事象が発生した場合、

通常の警告制御を超えて、

緊急安全モードへ移行します。

11.7 Kill-Switch発動時の動作

Kill-Switch発動時には、

以下の処理が実行されます。

・全広告停止

・全G-Sync停止

・全体験演出停止

・大型ディスプレイ安全表示

・LEDライン緊急表示

・音響警告

・振動警告

・避難誘導表示

これらは自動的に実行されます。

11.8 EEW（緊急地震速報）との連携

URSASは、

緊急地震速報（EEW）

との連携を想定しています。

EEW受信時には、

即座にKill-Switchを発動します。

これにより、

通常のTier評価やRisk評価を待つことなく、

最優先で安全通知を開始できます。

地震は、

URSASが対象とする不意性の中でも

最も重大なリスクの一つです。

そのため、

EEWは特別な扱いとして設計されています。

11.9 フェイルセーフ設計

URSASは、

故障時にも安全側へ移行する

フェイルセーフ設計を採用しています。

通信障害

電源障害

機器故障

などが発生した場合、

安全機能を維持しながら、

体験価値機能を停止します。

これにより、

システム異常時でも安全性を確保します。

11.10 安全ポリシーの意義

URSASは、

安全システムであり、

広告システムではありません。

体験価値向上を目指していますが、

その前提には安全があります。

505 Policy

Tier-Based Safety Experience Control

Kill-Switch

EEW連携

は、

全てこの思想に基づいて設計されています。

URSASにおいて、

安全は機能の一つではありません。

安全は全ての機能の前提条件です。

まとめ

URSASは、鉄道システムの安全を最優先とする設計思想に基づき、「EEW → Kill Switch → Tier Core → Universal Warning」の優先順位で制御を行います。

この多層安全構造により、鉄道システムとの整合性を維持しながら、安全通知・体験価値・収益機能を適切に両立します。

第12章 導入効果

12.1 概要

URSASは、

不意の揺れや急減速によるリスク低減を目的として開発された公共交通支援システムです。

本章では、

URSASの導入によって期待される効果について説明します。

効果は、

安全性向上

体験価値向上

運営効率向上

収益性向上

の四つの観点から整理されます。

12.2 転倒リスクの低減

公共交通機関では、

不意の揺れや急減速によって乗客が姿勢を崩し、

転倒に至る場合があります。

URSASは、

SCE

DPE

DCPE

による段階的な情報共有を行うことで、

乗客へ準備時間を提供します。

これにより、

・手すりを握る

・足元を安定させる

・姿勢を整える

といった安全行動を促し、

転倒リスクの低減が期待されます。

12.3 接触事故の低減

車内で発生する接触事故の多くは、

不意の揺れによるバランス崩れが原因です。

URSASでは、

揺れの到来を事前に共有することで、

乗客同士の接触や雪崩現象、将棋倒し的な連鎖を抑制することを目指します。

特に、

混雑した通勤時間帯において効果が期待されます。

12.4 安心感の向上

URSASが提供する価値は、

物理的安全性だけではありません。

乗客は、

「何が起こるか分からない」

状況に対して不安を感じます。

URSASは、

揺れや減速の可能性を事前に共有することで、

心理的な安心感の向上に寄与します。

これは、

高齢者や観光客などにとって特に重要な価値となります。

12.5 体験価値の向上

URSASは、

移動時間そのものの価値向上を目指しています。

大型ディスプレイ

観光案内

多言語情報提供

G-Sync

体験型広告

などを活用することで、

移動時間を情報体験や地域体験へ変えることができます。

これにより、

公共交通機関の魅力向上が期待されます。

12.6 運営効率の向上

大型ディスプレイの導入により、

従来の中刷り広告に必要だった

印刷

配送

交換作業

廃棄処理

などを大幅に削減できます。

また、

広告更新の遠隔化によって、

運営効率の向上が期待されます。

12.7 広告価値の向上

URSASでは、

安全設備として設置された大型ディスプレイを広告媒体としても活用します。

これにより、

・動画広告

・地域連動広告

・観光案内広告

・体験型広告

などが可能になります。

さらに、

車両全体を活用した演出型広告も実現できるため、

従来の中刷り広告を超える広告価値の創出が期待されます。

12.8 導入コストと運用コストへの貢献

URSASでは、

安全設備と広告設備を統合することで、

設備投資の効率化を図っています。

安全のために設置された大型ディスプレイが、

広告収益を生み出すことで、

導入費用や維持費用の一部を補うことが可能になります。

これは、

安全性向上と事業性向上の両立を目指すURSASの特徴の一つです。

12.9 URSASがもたらす価値

URSASは、

単なる警告システムではありません。

また、

単なる広告システムでもありません。

URSASが目指しているのは、

安全

安心

体験価値

持続可能性

を統合した新しい公共交通モデルです。

不意の揺れを事前に共有することで、

乗客は安心して移動できるようになります。

さらに、

安全設備を収益基盤として活用することで、

持続可能な導入モデルの構築も可能になります。

URSASは、

安全性と事業性を両立しながら、

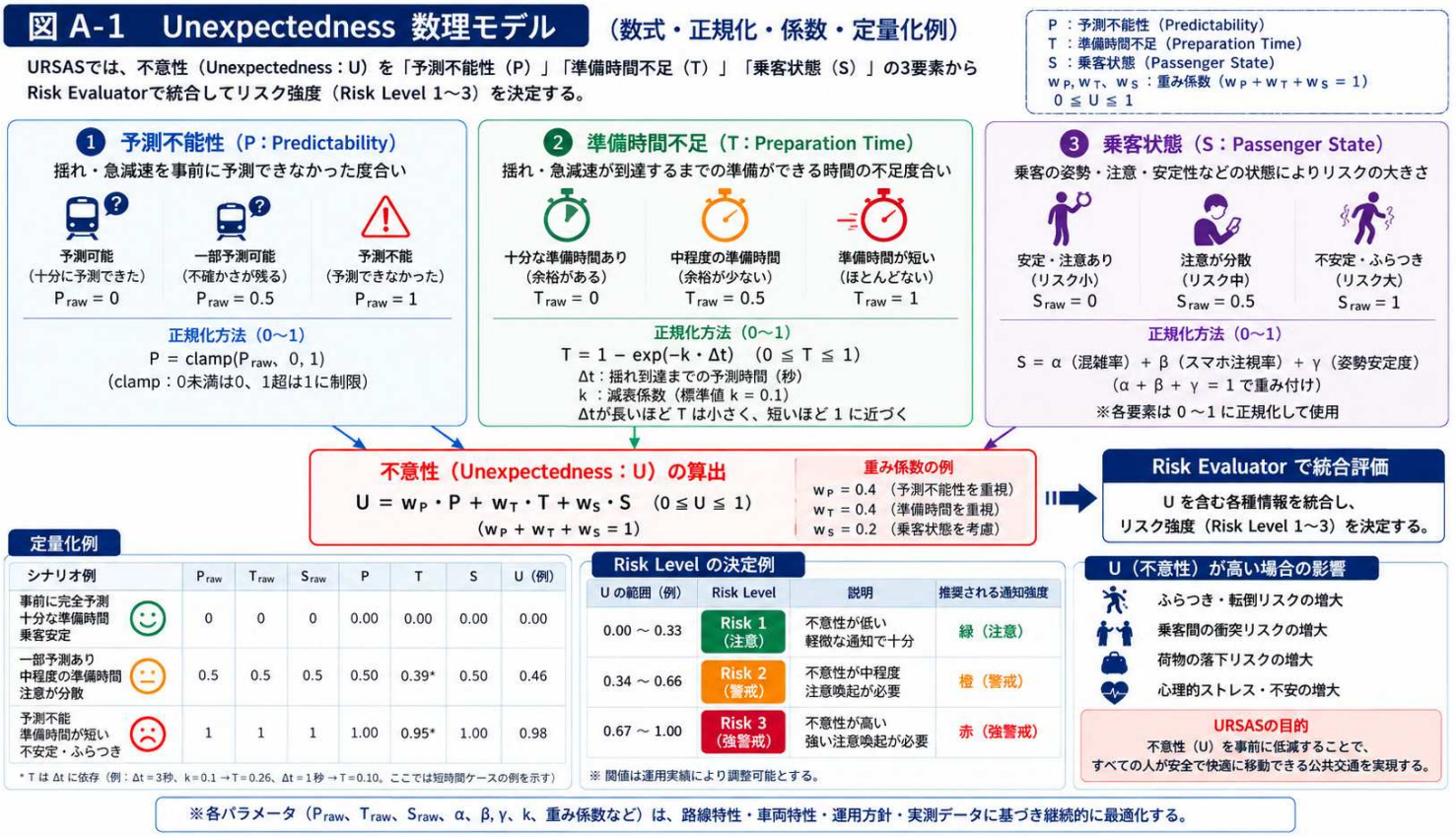
未来の公共交通の新しいスタンダードを目指しています。

Appendix

A. 用語集

用語	説明
URSAS	Universal Rail Safety Alert System の略称。公共交通機関における不意の揺れや急減速を事前共有する安全支援システム。
Tier	警告理由を表す階層構造。Tier-1〜Tier-3で構成される。
Risk	警告強度を表す評価指標。Risk Level 1〜3で構成される。
Tier Core	Tier・Risk・Kill-Switchを統合し、最終的な安全方針を決定する中枢機能。
Universal Warning	視覚・聴覚・触覚を組み合わせて乗客へ情報を伝達する統合警告システム。
Public Transportation Experience	安全を基盤として移動時間の価値向上を目指すURSASの体験設計思想。
Safety Cue	揺れや減速の可能性を穏やかに共有する事前注意情報。
Track Condition	軌道状態。軌道沈下・軌道狂い・保守状態などを含む概念。

用語	説明
Station Geofence	駅周辺の安定した加減速領域を定義する位置情報管理機能。
G-Sync	駅ジオフェンス内の加減速と演出を同期させる体験型広告システム。
Kill-Switch	EEWまたは車両異常・通信異常・システム異常など重大事象を受け、Tier Coreの通常制御を停止し、安全モードへ移行するURSAS内部の最終安全機構。
揺れ（Vehicle Motion）	列車走行中に発生する車体の動き全般を指す総称。横揺れ・縦揺れ・振動・急減速などを含む包括的な用語として使用する。
実揺れ（Observed Motion）	車両で実際に発生し、IMUや加速度センサー等で観測された揺れ。DCPEでは、この実揺れを基にETA（揺れ到達予測時間）を算出する。
揺れ情報（Motion Information）	揺れに関する解析済み情報の総称。実揺れ、揺れ履歴、揺れ強度、到達予測時間（ETA）などを含む。
振動（Vibration）	車体や床面などに伝わる微小な周期運動を指す。URSASでは床振動デバイスなどの触覚通知にも用いる。
横揺れ（Lateral Motion）	左右方向に発生する車体運動。立ち乗り乗客のふらつきや接触の主な要因となる。
急減速（Rapid Deceleration）	通常より大きな減速度で列車が減速する状態。DPEでは急減速発生の可能性を予測対象とする。
減速（Deceleration）	列車速度が低下する一般的な運転状態。通常停車を含み、急減速とは区別して使用する。
衝撃（Impact）	急激な加速度変化により乗客へ瞬間的に加わる力。連結部通過やレール継ぎ目などによる短時間の入力を指す場合に使用する。
不意性（Unexpectedness）	利用者が予測できない状態で揺れや減速が発生することによって生じる驚き・姿勢崩れ・不安感などの総合的負荷。



※図A-1は、Unexpectedness（不意性）を理解するための概念モデルとして、「予測不能性（P）」「準備時間（T）」「乗客状態（S）」の観点を示す。これらは乗客側の体験を説明するための概念であり、現時点では独立したU値の算出式やRisk Evaluatorへの直接入力モデルとして定義するものではない。

A-1.用語統一（Terminology Policy）

本文中における用語の使い分け

本白書では、用語の一貫性を確保するため、以下のルールに従って表記を統一する。

用語	使用する場面
揺れ	列車走行中に発生する車体挙動全般を表す総称として使用する。
実揺れ	センサーによって実際に観測された揺れを表す。DCPEでは実揺れを基にETA（揺れ到達予測時間）を算出する。
揺れ情報	揺れ履歴、実揺れ、ETAなど、揺れに関する解析済み情報の総称として使用する。
振動	車体・床・手すりなどを介して乗客へ伝達される物理的な振動、または床振動デバイスなど触覚通知を表す場合に使用する。
横揺れ	左右方向の車体運動を表し、立ち乗り乗客のふらつきや接触リスクを説明する場合に使用する。
減速	列車速度が低下する一般的な運転状態を表す。通常停車も含む。

急減速	通常より大きな減速度で減速する状態を表し、DPEが予測対象とする事象として使用する。
衝撃	瞬間的な加速度変化によって乗客へ加わる力を表す場合に使用する。

A-2.用語使用方針

本文では、読者の理解を容易にするため、一般的な説明では**「揺れ」**を基本用語として使用する。

一方、各エンジンの処理内容を説明する場合には、次のように用語を使い分ける。

- **SCE**：揺れ履歴・路線特性（Track Condition）の解析結果を扱う。
- **DPE**：急減速の可能性を予測する。
- **DCPE**： 前方車両で観測された実揺れ（Observed Motion）とMotion Point情報を基にETAを算出し、各Warning-Responsible Vehicle（警告責任車両）が、直後のFollowing Vehicle（直後車両）1両に対するETA情報を算出・更新する。
- **Risk Evaluator**：各予測エンジンの解析済み出力情報を統合し、Risk Levelを決定する。

A-3.記号・略語

本文中では、以下の略語を統一して使用する。

略語	意味
ETA	Estimated Time of Arrival at the Motion Point（Motion Pointへの到達予測時間）
Track Condition	軌道状態・路線特性
Tier	警告理由（Why to Warn）
Risk	警告強度（How Strongly to Warn ）
EEW	Earthquake Early Warning（緊急地震速報）

B. 略語集

略語	正式名称
URSAS	Universal Rail Safety Alert System
SCE	Statistical Complement Engine
DPE	Deceleration Prediction Engine
DCPE	Deterministic Chain Prediction Engine
MCU	Micro Controller Unit
IMU	Inertial Measurement Unit
GPS	Global Positioning System
BLE	Bluetooth Low Energy
EEW	Earthquake Early Warning
ETA	Estimated Time of Arrival at the Motion Point
LED	Light Emitting Diode
UI	User Interface
V-Referencer	Variable Referencer
G-Sync	Geo-Synchronized Experience

C. 符号表

記号	意味
Δ	V-Referencerによって選択される参照車両オフセット （前方何両目を参照するか）
ETA	揺れ到達予測時間
Tier-1	SCEによる路線リスク共有
Tier-2	DPEによる減速リスク共有
Tier-3	DCPEによる実揺れ共有
Risk1	注意（認知フェーズ）
Risk2	警戒（姿勢準備フェーズ）
Risk3	強警戒（安全行動フェーズ）

D. 参考文献

本資料は以下の一般的な技術分野を参考として構成されている。

- 鉄道工学
- 人間工学
- ヒューマンファクター工学
- 公共交通安全工学
- リスクマネジメント
- フェイルセーフ設計
- ユニバーサルデザイン
- ITS（Intelligent Transport Systems）
- 鉄道運行管理システム
- 鉄道車両振動工学
- 緊急地震速報（EEW）活用技術

なお、本資料に記載されたURSASの構成、Tier-Based Safety Experience Control、SCE・DPE・DCPEによる三層予測構造、Universal Warning、G-Sync、Station Geofence、V-Referencer、Human Behavior Transition Modelは提案者による独自構想である。

※本資料は構想・研究段階の技術白書です。

※実装方法・仕様は今後変更される可能性があります。

© 2026 Yoshinobu Ichikawa

URSAS

Universal Rail Safety Alert System

Version 5.4

揺れをなくすことはできない。

しかし、

少し早く気づくことはできる。

その数秒が、

人を守る。

URSAS